

**PENINGKATAN HYBRID PEMBANGKITAN S-BOX
DINAMIS BERBASIS KURVA ELIPTIK UNTUK AES-128
MENGUNAKAN PEMBANGKIT BILANGAN ACAK
BERBASIS KUNCI**

Tugas Akhir

diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana

dari Program Studi S1 Informatika

Fakultas Informatika

Universitas Telkom

1301223297

Nathan Dava Arkananta



**Universitas
Telkom**

Program Studi Sarjana S1 Informatika

Fakultas Informatika

Universitas Telkom

Bandung

2026

LEMBAR PENGESAHAN

PENINGKATAN HYBRID PEMBANGKITAN S-BOX DINAMIS BERBASIS KURVA ELIPTIK UNTUK AES-128 MENGGUNAKAN PEMBANGKIT BILANGAN ACAK BERBASIS KUNCI

***Hybrid Improvement of Elliptic Curve-Based Dynamic S-Box
for AES-128 Using Keyed Random Number Generator***

1301223297

Nathan Dava Arkananta

Tugas akhir ini telah diterima dan disahkan untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar pada Program Studi Sarjana S1 Informatika

Fakultas Informatika

Universitas Telkom

Bandung, 18 Juli 2026

Menyetujui

Pembimbing I,

Dr. FARAH AFianti, S.T., M.T.

NIP: 23860001

Ketua Program Studi
Sarjana Informatika

MAHMUD DWI SULISTIYO, S.T., M.T., Ph.D.

NIP: 13880017

LEMBAR ORISINALITAS

Dengan ini saya, Nathan Dava Arkananta, menyatakan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir saya dengan judul Peningkatan Hybrid Pembangkitan S-Box Dinamis Berbasis Kurva Eliptik untuk AES-128 Menggunakan Pembangkit Bilangan Acak Berbasis Kunci berserta dengan seluruh isinya merupakan hasil karya saya sendiri, dengan tidak melakukan penjiplakan yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dengan masyarakat keilmuan, serta produk dari tugas akhir ini bukan merupakan hasil dari *Generative AI*. Saya siap menggugung risiko/sanksi yang diberikan jika di kemudian hari ditemukan pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam Laporan Tugas Akhir, atau jika ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya.

Bandung, 10 Juli 2026

Yang menyatakan

Nathan Dava Arkananta

NIM 1301223297

ABSTRAK

Advanced Encryption Standard (AES-128) banyak digunakan untuk melindungi data citra dan komunikasi perangkat Internet of Things (IoT). Namun, S-box statis bawaan AES memiliki keterbatasan karena pemetaannya tetap dan tidak berubah antar sesi, sehingga variasi substitusi pada skenario multi-sesi menjadi terbatas.

Dynamic S-box yang bergantung pada kunci dapat meningkatkan keamanan dengan menyediakan pemetaan substitusi yang berbeda setiap sesi. Metode *dynamic S-box* berbasis kurva eliptik menunjukkan efisiensi konstruksi yang baik, namun *baseline* berbasis permutasi shuffle masih menghasilkan kualitas kriptografi yang belum optimal pada metrik *nonlinearity* dan *differential uniformity*.

Penelitian ini mengembangkan kerangka hybrid improvement pembangkitan *dynamic S-box* untuk AES-128. Empat varian dibandingkan: S-box statis AES-128, *baseline* kurva eliptik teradaptasi (Varian 2), Coordinate-Based Parameter Extraction atau CBPE (Varian 3), dan Key-Derived Final Parameterization atau KDFP (Varian 4). Varian 3 dan 4 memakai konstruksi *affine-equivalent* berbasis kunci dengan backbone pembangkitan material kurva eliptik yang sama, bukan perluasan shuffle bertingkat. Implementasi dilakukan menggunakan Java dan Bouncy Castle.

Pada 100 kali pengujian, Varian 3 dan 4 menghasilkan *nonlinearity* 112,0 dan *differential uniformity* 4,0, menyamai S-box AES statis dan mengungguli Varian 2 (*nonlinearity* 92,8; *differential uniformity* 11,2) dengan penambahan *generation time* 12 hingga 51 ms.

Kata Kunci: *dynamic S-box*, *elliptic curve*, AES-128, keyed randomization, hybrid improvement

ABSTRACT

Advanced Encryption Standard (AES-128) is widely used to protect image data and Internet of Things communications. However, the static AES S-box limits substitution diversity across sessions because its mapping remains fixed.

Key-dependent dynamic S-boxes can improve security by changing substitution mappings per session. Elliptic curve-based dynamic S-box methods offer efficient construction, yet shuffle-only baselines still yield suboptimal nonlinearity and differential uniformity.

This study develops a hybrid improvement framework for AES-128 dynamic S-box generation. Four variants are compared: static AES-128, an adapted elliptic curve baseline (Variant 2), Coordinate-Based Parameter Extraction or CBPE (Variant 3), and Key-Derived Final Parameterization or KDFP (Variant 4). Variants 3 and 4 apply key-dependent affine-equivalent construction sharing the same elliptic curve material backbone, rather than layered shuffle extensions. Implementation uses Java and Bouncy Castle.

Across 100 runs, Variants 3 and 4 achieve nonlinearity 112.0 and differential uniformity 4.0, matching static AES and outperforming Variant 2 (nonlinearity 92.8; differential uniformity 11.2) with only 12 to 51 ms additional generation time.

Keywords: *dynamic s-box, elliptic curve, aes-128, affine-equivalent, hybrid improvement*

KATA PENGANTAR

Selesainya tugas akhir ini bukanlah cerita tentang kedisiplinan dan perencanaan yang matang. Justru sebaliknya. Saya sering lupa mengerjakan, lupa menindaklanjuti, dan sempat kehilangan arah berkali-kali. Ada banyak momen ketika saya sudah hampir menyerah dan memilih untuk berhenti saja. Buku ini adalah bukti bahwa saya akhirnya memilih untuk menyelesaikan sesuatu yang sempat saya abaikan sendiri, bukan karena saya tiba-tiba menjadi lebih baik, tetapi karena saya akhirnya memutuskan untuk tidak lagi lari.

Penelitian ini membahas pengembangan kerangka hybrid improvement untuk pembangkitan dynamic S-box pada AES-128. Empat varian dibandingkan secara terkontrol: S-box statis AES-128, Standardized EC Baseline (Varian 2), CBPE (Varian 3), dan KDFP (Varian 4). Bagi saya, tugas akhir ini bukan sekadar syarat wisuda, melainkan bukti bahwa saya mampu membawa satu persoalan teknis dari sekadar gagasan yang sempat saya tinggalkan, hingga menjadi sesuatu yang bisa diuji dan dipertanggungjawabkan.

Ucapan terima kasih yang tulus dan mendalam saya sampaikan kepada Ibu **Dr. Farah Afianti, S.T., M.T.** selaku dosen pembimbing. Terima kasih Ibu, karena meskipun saya sering datang dengan kondisi yang tidak siap, Ibu tetap memberikan bimbingan yang tegas namun penuh pengertian. Tanpa kesabaran Ibu, kemungkinan besar saya sudah menyerah jauh sebelum buku ini selesai.

Kepada keluarga, terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Mama **Maria Gadis Dianingtyas** dan Mamade **Bernadetha Sonata Andewi**, serta Eyang Putri **Constantina Tjaryantini**, Pakde **Yustinus Danu Wibowo**, dan Eyang Kakung **Bernardus Susanto**. Kehadiran dan dukungan kalian selama proses ini menjadi penopang yang sangat berarti, terutama di saat-saat ketika saya sendiri sudah kehilangan motivasi untuk melanjutkan.

Secara khusus, saya ingin menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada Papa **Wawan Setiawan**. Papa adalah orang yang pertama kali memperkenalkan saya pada pembahasan cybersecurity sejak lama. Dari percakapan-percakapan sederhana di rumah, Papa menanamkan rasa ingin tahu yang pada akhirnya membawa saya ke bidang ini.

Kepada Kak **Awang Bilal Septivan** dan Mas **Muhammad Devanda Satjadibrata**, terima kasih atas kehadiran kalian yang begitu berarti di awal masa perkuliahan. Kalian berdua menjadi sosok yang sangat dekat dengan saya ketika saya sedang berada di masa yang cukup berat dan penuh keraguan. Ada banyak momen ketika saya jarang memberi kabar karena sibuk dengan berbagai hal, namun kalian tetap ada dan memberikan dukungan. Kehadiran kalian di masa itu turut membentuk saya menjadi orang yang sekarang ini.

Untuk Kak Bilal dan Eyang Susanto, kepergian kalian meninggalkan ruang yang tidak pernah benar-benar bisa saya isi. Meskipun kalian sudah tidak lagi bisa melihat perjalanan ini secara langsung, saya tetap membawa dalam diam setiap langkah yang saya ambil sekarang. Ada harapan yang pernah kalian sampaikan, dan saya berusaha untuk tidak mengabaikannya begitu saja. Saya tidak bisa menjanjikan bahwa saya akan selalu berjalan di jalur yang sempurna, tetapi saya terus berusaha melangkah pelan-pelan dengan kesadaran bahwa nama dan harapan kalian tertulis jelas di dalam setiap langkah yang saya ambil. Di saat-saat saya merasa lelah atau ragu, saya sering mengingat bahwa ada doa dan harapan yang pernah kalian panjatkan untuk saya. Terima kasih atas segala hal yang pernah kalian berikan. Semoga kalian selalu damai di tempat yang lebih baik.

Kepada teman-teman seperjuangan di Program Studi Informatika, terima kasih atas diskusi, kritik, dan humor di saat-saat yang terlalu serius. Secara khusus, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada **Muhammad Rafie Hamizan**, **Raihan Arsy Sashenka**, **Samuel Aditya Sembel**, dan **Muhammad**

Farid Hidayat, yang menjadi teman dan tempat saya bersinggah selama proses ini berlangsung.

Saya berharap karya ini dapat memberikan sedikit sumbangsih, setidaknya sebagai referensi awal bagi yang ingin menelusuri konstruksi *dynamic S-box* berbasis kurva eliptik.

Akhir kata, atas segala keterbatasan dalam penyajian, pembahasan, atau detail implementasi yang mungkin masih ada, saya mohon maaf.

Bandung, Juli 2026

Penulis,

Nathan Dava Arkananta

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR ORISINALITAS	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan dan Manfaat	5
1.4 Batasan Masalah.....	6
1.5 Metode Penelitian.....	8
1.6 Jadwal Pelaksanaan	10
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Advanced Encryption Standard (AES) dan Peran S-box.....	11
2.2 <i>Dynamic S-box</i> Generation.....	12
2.3 <i>Elliptic Curve</i> -Based <i>Dynamic S-box</i> Construction	14
2.3.1 Dasar Teori <i>Elliptic Curve</i> dan <i>Finite Field</i> Arithmetic	14
2.3.2 Metode Ibrahim dan Abbas (2021)	14
2.3.3 Standardized EC Baseline (Varian 2)	16
2.4 Konstruksi <i>Affine-Equivalent</i> S-box di $GF(2^8)$	17
2.4.4 Justifikasi Pemilihan Konstruksi <i>Affine-Equivalent</i>	18
2.5 Kriteria Evaluasi Kriptografi untuk S-box.....	19
2.5.1 <i>Nonlinearity</i> (NL)	20
2.5.2 <i>Strict Avalanche Criterion</i> (SAC)	20
2.5.3 <i>Differential Uniformity</i> (DU)	20
2.5.4 Metrik Efisiensi.....	20
BAB 3 PERANCANGAN SISTEM	22
3.1 Kerangka Kerja Penelitian dan Alur Eksperimen	22
3.2 Desain Pembeding Eksperimental	23

3.3	Varian 1: Static AES-128 S-box	25
3.4	Varian 2: Standardized EC <i>Baseline</i>	26
3.5	Relasi Metodologis Antar Varian	27
3.5.1	Backbone Material EC yang Dibagi	27
3.5.2	Arsitektur Paralel, Bukan Berlapis	28
3.5.3	Justifikasi Pergeseran Desain	29
3.5.4	Perbedaan Penekanan CBPE vs KDFP	29
3.6	Varian 3: CBPE (Coordinate-Based Parameter Extraction)	30
3.6.5	Masukan dan Keluaran	30
3.6.6	Tahapan Konstruksi	30
3.7	Varian 4: KDFP (Key-Derived Final Parameterization)	32
3.7.1	Masukan dan Keluaran	32
3.7.2	Tahapan Konstruksi	32
3.8	Validasi Fungsional	34
3.9	Metode Evaluasi Kriptografis	35
3.9.1	<i>Nonlinearity</i> (NL)	36
3.9.2	<i>Strict Avalanche Criterion</i> (SAC)	37
3.9.3	<i>Differential Uniformity</i> (DU)	37
3.9.4	Prosedur Evaluasi Kriptografis	38
3.10	Metode Evaluasi Performa	39
3.11	Lingkungan Implementasi	40
BAB 4	HASIL PERCOBAAN DAN ANALISIS	42
4.1	Skenario Percobaan	42
4.1.1	Lingkungan Implementasi dan Konfigurasi	42
4.1.2	Prosedur Pengujian	43
4.2	Hasil Percobaan	44
4.2.3	Hasil Metrik Kriptografi	44
4.2.4	Hasil Metrik Efisiensi	45
4.3	Analisis	45
4.3.1	Analisis Varian 3 (CBPE) terhadap Varian 2	45
4.3.2	Analisis Varian 4 (KDFP) terhadap Varian 2	46
4.3.3	Analisis <i>Trade-off</i> Kriptografi dan Efisiensi	47
4.4	Ringkasan Hasil	48
BAB 5	KESIMPULAN DAN SARAN	49
5.5	Kesimpulan	49
5.6	Saran	50
	DAFTAR PUSTAKA	52

LAMPIRAN	54
-----------------------	-----------

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Diagram alur konseptual konstruksi dynamic S-box metode Ibrahim dan Abbas (2021)	15
Gambar 3.1 Pipeline eksperimen penelitian peningkatan hybrid pembangkitan S-box dinamis berbasis kurva eliptik untuk AES-128.	22
Gambar 3.2 Pseudocode proses konstruksi S-box pada Varian 2 (Standardized EC Baseline).	26
Gambar 3.3 Relasi metodologis antar varian: backbone material EC bersama dan tahap final mapping paralel pada Varian 2, 3, dan 4.	28
Gambar 3.4 Pseudocode proses konstruksi S-box pada Varian 3 (CBPE)	31
Gambar 3.5 Pseudocode proses konstruksi S-box pada Varian 4 (KDFP).	33

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tabel keterkaitan antara tujuan, pengujian, dan kesimpulan.....	6
Tabel 1.2 Jadwal Pelaksanaan Tugas Akhir.	10
Tabel 2.1 Perbandingan metode asli Ibrahim dan Abbas (2021) dengan adaptasi Standardized EC Baseline (Varian 2)	16
Tabel 3.1 Perbandingan empat varian S-box dalam desain pembanding eksperimental.....	24
Tabel 3.2 Perbedaan penekanan CBPE dan KDFP pada kontribusi affine-equivalent	29
Tabel 3.3 Kriteria dan Cara Pemeriksaan Validasi Fungsional.....	35
Tabel 3.4 Prosedur Evaluasi Kriptografis.....	38
Tabel 4.1 Konfigurasi eksperimen pengujian dynamic S-box.	42
Tabel 4.2 Hasil rata-rata metrik kriptografi empat varian S-box (100 run).	44
Tabel 4.3 Perbandingan delta metrik kriptografi Varian 3 dan Varian 4 terhadap Varian 2.	44
Tabel 4.4 Hasil rata-rata metrik efisiensi empat varian S-box (100 run).	45
Tabel 4.5 Hasil rata-rata metrik efisiensi empat varian S-box (100 run).	47

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan pengamanan data citra pada perangkat Internet of Things (IoT) dan edge computing menuntut algoritma enkripsi simetris yang matang sekaligus efisien. Advanced Encryption Standard (AES) ditetapkan sebagai standar *block cipher* 128-bit dan menjadi acuan luas dalam aplikasi keamanan data [1]. Ketahanannya terhadap serangan *linear cryptanalysis* dan *differential cryptanalysis* berkaitan erat dengan sifat *nonlinear* dan difusi pada komponen substitusi dalam struktur Substitution-Permutation Network (SPN) [2]. Dalam lingkungan ber sumber daya terbatas, AES tetap relevan karena dapat dioptimalkan pada implementasi hardware maupun software [4]. Pada enkripsi citra berbasis edge, AES telah digunakan untuk pemrosesan real-time [5], sehingga modifikasi komponen internal AES khususnya S-box menjadi jalur penelitian yang layak tanpa mengganti kerangka algoritma secara keseluruhan.

S-box pada AES menghasilkan sifat *confusion* melalui substitusi *nonlinear* pada tahap SubBytes [1]. Pada implementasi standar, pemetaan S-box bersifat statis dan tidak berubah antar sesi. Kondisi ini dapat menjadi kelemahan apabila struktur substitusi yang sama digunakan berulang kali, karena penyerang memiliki peluang menganalisis pola yang konsisten. *Dynamic S-box* mengatasi keterbatasan tersebut dengan menghasilkan pemetaan yang bergantung pada kunci atau parameter sesi [3]. Literatur menunjukkan bahwa pendekatan ini dapat meningkatkan ketahanan kriptosistem, termasuk pada skema enkripsi citra yang mengevaluasi kualitas substitusi melalui metrik keamanan seperti entropi, NPCR, dan UACI [7], [11].

Di antara metode *dynamic S-box* berbasis kurva eliptik, penelitian Ibrahim dan Abbas (2021) dipilih sebagai rujukan konseptual utama [3]. Metode

tersebut menargetkan S-box yang *key-dependent* dan dinamis melalui permutasi titik kurva eliptik terurut, dengan laporan efisiensi konstruksi yang tinggi pada implementasi mereka [3]. Kriteria keamanan standar seperti *nonlinearity*, *Strict Avalanche Criterion* (SAC), dan *differential uniformity* juga dievaluasi pada paper asli [3]. Namun, penelitian ini tidak mereplikasi implementasi Ibrahim dan Abbas secara 1:1. Sebagai gantinya, disusun *Standardized EC Baseline* (Varian 2) yang mengadaptasi prinsip konstruksi serupa dengan penstandaran implementasi agar perbandingan antarvarian reproducible, antara lain pemilihan kurva secp256r1, seleksi parameter D deterministik, dan mekanisme shuffle berbasis byte.

Meskipun demikian, *baseline shuffle-only* pada Varian 2 masih menyisakan ruang peningkatan. Dua keterbatasan utama yang menjadi dasar *research gap* penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, variasi material byte dari urutan titik kurva eliptik belum dieksplorasi secara maksimal pada skema yang mengandalkan permutasi sebagai inti pemetaan. Ibrahim dan Abbas menekankan efisiensi permutasi kunci-bergantung, tetapi tidak membahas secara rinci bagaimana transformasi tambahan pada material byte dapat memengaruhi kualitas S-box yang dihasilkan [3]. Kedua, keragaman *final mapping* sulit ditingkatkan hanya melalui shuffle. Shuffle mengubah urutan output tanpa secara langsung mengendalikan *nonlinearity* dan *differential uniformity*; akibatnya, peningkatan metrik kriptografi tidak selalu terjadi meskipun pemetaan menjadi berbeda antar sesi. Literatur terkait menunjukkan bahwa pendekatan kurva alternatif seperti cubic Pell curve juga dikembangkan untuk generator S-box pada enkripsi citra [13], sedangkan pendekatan elliptic curve pada finite ring ditujukan untuk membangkitkan S-box yang sangat dinamis dengan sifat kriptografi baik [14]; generator modern cenderung memperkaya konstruksi inti misalnya melalui transformasi matematis pada material kurva eliptik dan mengevaluasi banyak S-box untuk menguji stabilitas sifat kriptografi [7], [8].

Berdasarkan gap tersebut, penelitian ini mengembangkan kerangka *hybrid improvement of elliptic curve-based dynamic S-box for AES-128* dengan desain eksperimen empat varian. Varian 1 memakai S-box statis AES-128 sebagai *baseline* tetap. Varian 2 merupakan Standardized EC *Baseline shuffle-only* yang terinspirasi konsep Ibrahim dan Abbas [3]. Varian 3 (Coordinate-Based Parameter Extraction atau CBPE) dan Varian 4 (Key-Derived Final Parameterization atau KDFP) dirancang sebagai varian usulan paralel: keduanya berbagi backbone pembangkitan material kurva eliptik yang sama dengan Varian 2, tetapi mengganti inti pemetaan shuffle dengan konstruksi *affine-equivalent* berbasis kunci. Perbedaan antara Varian 3 dan Varian 4 terletak pada titik derivasi parameter affine, CBPE menekankan parameter pada sisi masukan dari material koordinat h_0 , sedangkan KDFP menekankan parameter pada sisi keluaran dari material koordinat h_1 . Pemilihan pola *affine-equivalent* selaras dengan struktur SubBytes AES yang memadukan inversi di $GF(2^8)$ dan transformasi affine [1], sekaligus memungkinkan seleksi kandidat D berbasis kriteria *nonlinearity* (NL-first selection). Landasan teoretisnya dibahas pada Subbab 2.4.

Dalam konteks tersebut, istilah *hybrid improvement* pada penelitian ini memiliki makna operasional yang perlu diperjelas. Metode Ibrahim dan Abbas (2021) diposisikan sebagai rujukan konseptual dan anchor baseline eksperimen, bukan sebagai algoritma yang direplikasi secara 1:1 kemudian diperluas. Penelitian ini mempertahankan backbone pembangkitan material dari urutan titik kurva eliptik, meliputi derivasi session key, pembentukan urutan titik, seleksi parameter D, serta ekstraksi material byte h_0 dan h_1 , sebagai fondasi bersama Varian 2, Varian 3, dan Varian 4. Bagian yang diimprove adalah inti pemetaan S-box: pada Varian 2 tetap mengikuti pola shuffle-only (two-stage Fisher-Yates berbasis byte) yang selaras dengan Algorithm 2 dan Algorithm 3 pada paper asli [3], sedangkan pada Varian 3 (CBPE) dan Varian 4 (KDFP) inti shuffle diganti dengan konstruksi *affine-equivalent* berbasis kunci. Dengan pemisahan ini, penelitian tidak

mengklaim membuat versi langsung dari algoritma Ibrahim dan Abbas, melainkan menguji apakah penggantian mekanisme pemetaan, sementara backbone material kurva eliptik tetap sama, dapat meningkatkan nonlinearity dan menurunkan differential uniformity secara signifikan.

Seluruh varian dievaluasi menggunakan *nonlinearity* vectorial, *Strict Avalanche Criterion*, *Differential Uniformity*, *generation time*, dan *memory footprint*, dengan *bijectivity* sebagai syarat validitas. Fokus evaluasi selaras dengan kebutuhan konstruksi S-box yang efisien pada konteks enkripsi citra berbasis AES-128 [4], [5]. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perbandingan terkontrol antara *baseline shuffle-only* teradaptasi dengan dua varian *affine-equivalent* paralel, untuk mengidentifikasi *trade-off* antara kualitas kriptografi dan efisiensi komputasi pada *dynamic S-box* berbasis kurva eliptik.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi *research gap* pada aspek material byte dan diversitas *final mapping* dari metode *baseline*, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah rancangan Coordinate-Based Parameter Extraction atau CBPE (Varian 3) yang menerapkan konstruksi *affine-equivalent* berbasis kunci dengan penekanan parameter input dapat meningkatkan nilai *nonlinearity*, *Strict Avalanche Criterion*, dan *Differential Uniformity* dibandingkan Standardized EC Baseline (Varian 2) dengan mempertimbangkan *trade-off* pada *generation time* dan *memory footprint*?
2. Apakah rancangan Key-Derived Final Parameterization atau KDFP (Varian 4) yang menerapkan konstruksi *affine-equivalent* berbasis kunci dengan penekanan parameter output dapat meningkatkan nilai *nonlinearity*, *Strict Avalanche Criterion*, dan *Differential Uniformity* dibandingkan Standardized EC Baseline (Varian 2) dengan

mempertimbangkan *trade-off* pada *generation time* dan *memory footprint*?

3. Bagaimana perbandingan *trade-off* antara peningkatan kualitas kriptografi (*nonlinearity*, *Strict Avalanche Criterion*, dan *Differential Uniformity*) dengan efisiensi komputasi (*generation time* dan *memory footprint*) pada Varian 3 dan Varian 4 dibandingkan Standardized EC *Baseline*?

1.3 Tujuan dan Manfaat

Tujuan dari penelitian ini adalah mengevaluasi efektivitas dua rancangan hybrid improvement pada *elliptic curve*-based *dynamic S-box* menggunakan konstruksi *affine-equivalent* berbasis kunci yang berbagi backbone material kurva eliptik dengan Standardized EC *Baseline*. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah rancangan CBPE (Varian 3) dan KDFP (Varian 4) dapat meningkatkan kualitas kriptografi *dynamic S-box*, yang diukur melalui peningkatan nilai *nonlinearity*, *Strict Avalanche Criterion*, dan *Differential Uniformity*, dengan tetap mempertimbangkan *trade-off* pada efisiensi komputasi yang diukur melalui *generation time* dan *memory footprint*. Dengan demikian, kondisi yang hendak dicapai adalah diperolehnya *dynamic S-box* yang memiliki kualitas kriptografi lebih baik atau *trade-off* yang lebih unggul dibandingkan Standardized EC *Baseline* tanpa menyebabkan peningkatan *generation time* yang signifikan.

Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan gambaran yang jelas mengenai efektivitas pendekatan hybrid improvement dalam meningkatkan kualitas *dynamic S-box* berbasis kurva eliptik. Hasil evaluasi yang diperoleh diharapkan dapat menjadi masukan dalam pengembangan *dynamic S-box* yang lebih adaptif dan efisien, sehingga dapat mendukung kebutuhan enkripsi citra pada sistem yang memiliki keterbatasan sumber daya komputasi, seperti perangkat IoT dan edge computing.

Tabel 1.1 Tabel keterkaitan antara tujuan, pengujian, dan kesimpulan.

No.	Tujuan	Pengujian	Kesimpulan
1	Mengevaluasi efektivitas CBPE (Varian 3) dibandingkan Standardized EC <i>Baseline</i>	Pengujian metrik <i>nonlinearity</i> , <i>Strict Avalanche Criterion</i> , <i>Differential Uniformity</i> , <i>generation time</i> , dan <i>memory footprint</i> pada Varian 2 dan Varian 3 (100 run)	Varian 3 meningkatkan <i>nonlinearity</i> sebesar 19,2 poin (112,0 vs 92,8) dan menurunkan <i>differential uniformity</i> dari 11,2 menjadi 4,0 dibandingkan Varian 2, dengan penambahan <i>generation time</i> sekitar 12 ms
2	Mengevaluasi efektivitas KDFP (Varian 4) dibandingkan Standardized EC <i>Baseline</i>	Pengujian metrik <i>nonlinearity</i> , <i>Strict Avalanche Criterion</i> , <i>Differential Uniformity</i> , <i>generation time</i> , dan <i>memory footprint</i> pada Varian 2 dan Varian 4 (100 run)	Varian 4 mencapai hasil kriptografi setara Varian 3 (<i>nonlinearity</i> 112,0; <i>differential uniformity</i> 4,0) dan mengungguli Varian 2, dengan penambahan <i>generation time</i> sekitar 51 ms
3	Menganalisis <i>trade-off</i> antara peningkatan kualitas kriptografi dengan efisiensi komputasi	Perbandingan hasil metrik <i>nonlinearity</i> , <i>Strict Avalanche Criterion</i> , <i>Differential Uniformity</i> , <i>generation time</i> , dan <i>memory footprint</i> antar Varian 2, 3, dan 4	Diperoleh <i>trade-off</i> yang jelas: Varian 3 dan 4 mendekati kualitas S-box AES statis (Varian 1) pada metrik kriptografi utama, dengan biaya <i>generation time</i> moderat dibandingkan Varian 2

1.4 Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki beberapa batasan yang ditetapkan agar lingkup pekerjaan tetap terfokus dan dapat diselesaikan secara layak sebagai Tugas Akhir. Batasan-batasan tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian ini hanya mengevaluasi empat varian S-box 8×8 dalam desain pembanding eksperimen terkontrol. Varian 1 menggunakan Static AES-128 S-box sebagai *baseline* statis. Varian 2 menggunakan Standardized EC *Baseline* yang diadaptasi dari konsep metode Ibrahim dan Abbas (2021) sebagai *baseline* eksperimen resmi. Varian 3 dan Varian 4 merupakan rancangan hybrid improvement paralel yang berbagi backbone pembangkitan material kurva eliptik dengan Varian 2, tetapi menggunakan

inti konstruksi *affine-equivalent* berbasis kunci. Penelitian tidak melakukan integrasi S-box hasil ke dalam algoritma AES-128 secara penuh maupun pengujian performa enkripsi citra secara langsung. Batasan ini ditetapkan untuk menjaga fokus penelitian pada evaluasi kualitas kriptografi dan efisiensi konstruksi *dynamic S-box* itu sendiri.

Kedua, Varian 2 diposisikan sebagai *baseline* eksperimen teradaptasi yang terinspirasi metode Ibrahim dan Abbas (2021), bukan replikasi implementasi 1:1 terhadap algoritma pada paper asli. Adaptasi dilakukan dengan menstandarkan beberapa pilihan implementasi agar evaluasi antar varian menjadi reproducible dan adil, antara lain pemilihan kurva secp256r1, seleksi parameter D secara deterministik, dan mekanisme shuffle berbasis byte. Ibrahim dan Abbas dipilih sebagai acuan konseptual karena metode tersebut menawarkan keseimbangan yang baik antara efisiensi konstruksi *dynamic S-box* yang tinggi dan legitimasi keamanan yang telah dianalisis. Batasan ini ditetapkan agar perbandingan antara varian dapat dilakukan secara konsisten dan jujur secara akademik.

Ketiga, implementasi dan pengujian Varian 3 dan Varian 4 difokuskan pada konstruksi *affine-equivalent* berbasis kunci serta dampaknya terhadap metrik kriptografi dan efisiensi komputasi. Penelitian tidak melakukan analisis yang lebih mendalam terhadap aspek keamanan lain di luar metrik yang telah ditentukan. Batasan ini ditetapkan agar penelitian tetap terarah pada tujuan utama, yaitu mengevaluasi efektivitas dua varian usulan CBPE dan KDFP.

Keempat, metrik evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini dibatasi pada *nonlinearity* (NL), *Strict Avalanche Criterion* (SAC), *Differential Uniformity* (DU), *generation time* (*generation time*), dan *memory footprint*, dengan *bijectivity* sebagai syarat validitas dasar. *Nonlinearity* dihitung menggunakan pendekatan *vectorial nonlinearity* pada seluruh varian agar perbandingan bersifat adil. Batasan ini ditetapkan agar evaluasi tetap terfokus pada metrik yang paling relevan dengan tujuan penelitian.

Kelima, kurva eliptik yang digunakan dalam penelitian ini dibatasi pada kurva secp256r1. Penelitian tidak melakukan eksperimen menggunakan kurva eliptik lain. Batasan ini ditetapkan untuk menjaga konsistensi dan keadilan dalam perbandingan antar varian, sehingga perbedaan hasil dapat dikaitkan langsung dengan mekanisme konstruksi yang diusulkan.

1.5 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur, perancangan, implementasi, pengukuran empirik, dan analisis. Alur metode penelitian disusun agar setiap tahap dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan selaras dengan desain eksperimen terkontrol empat varian S-box.

Tahapan penelitian dimulai dengan studi literatur terhadap Advanced Encryption Standard (AES-128), *dynamic S-box*, kriteria evaluasi kriptografi S-box, serta metode *dynamic S-box* berbasis kurva eliptik. Khususnya, penelitian menelaah metode Ibrahim dan Abbas (2021) sebagai rujukan konseptual untuk memahami prinsip konstruksi *dynamic S-box* melalui urutan titik kurva eliptik dan permutasi kunci-bergantung. Hasil studi literatur ini menjadi dasar penetapan Standardized EC *Baseline* (Varian 2) sebagai *baseline* eksperimen teradaptasi, bukan replikasi implementasi 1:1 terhadap paper asli.

Tahap berikutnya adalah perancangan kerangka hybrid improvement yang membandingkan empat varian S-box dalam desain pembandingan eksperimen terkontrol. Varian 1 menggunakan S-box statis AES-128 sebagai *baseline* statis. Varian 2 dirancang sebagai *baseline* kurva eliptik teradaptasi dengan mekanisme shuffle. Varian 3 (Coordinate-Based Parameter Extraction atau CBPE) dan Varian 4 (Key-Derived Final Parameterization atau KDFP) dirancang sebagai varian usulan paralel yang berbagi backbone pembangkitan material kurva eliptik dengan Varian 2, tetapi menggunakan inti konstruksi *affine-equivalent* berbasis kunci. Pada tahap perancangan, dilakukan juga eksplorasi pendekatan perluasan shuffle; temuan awal

menunjukkan bahwa penambahan lapisan permutasi tidak meningkatkan *nonlinearity* secara memadai. Berdasarkan temuan tersebut, rancangan final Varian 3 dan Varian 4 difokuskan pada konstruksi *affine-equivalent* dengan seleksi parameter D berbasis kriteria *nonlinearity* (NL-first selection).

Implementasi dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Java dengan library Bouncy Castle (`bcprov-jdk18on-1.83.jar`) untuk operasi kurva eliptik secp256r1. Setiap varian diimplementasikan sebagai modul konstruksi S-box yang deterministik dan *key-dependent*. Implementasi mencakup pembangkitan urutan titik, seleksi parameter D, ekstraksi material byte, pembentukan pemetaan S-box, serta modul evaluasi metrik kriptografi dan performa.

Pengukuran empirik dilakukan terhadap keempat varian S-box pada 100 run dengan session key berbeda yang dihasilkan secara deterministik dari base key. Metrik kriptografi yang diukur meliputi *nonlinearity* (NL), *Strict Avalanche Criterion* (SAC), dan *Differential Uniformity* (DU). *Nonlinearity* dihitung menggunakan pendekatan *vectorial nonlinearity* pada seluruh varian agar perbandingan bersifat adil. Metrik efisiensi yang diukur meliputi *generation time* (*generation time*) dan *memory footprint*. *Bijectivity* digunakan sebagai syarat validitas dasar sebelum perhitungan metrik kriptografi dilakukan.

Tahap akhir penelitian adalah analisis kuantitatif terhadap hasil pengukuran untuk mengevaluasi efektivitas Varian 3 dan Varian 4 dibandingkan Standardized EC *Baseline* (Varian 2) dan Static AES-128 S-box (Varian 1). Analisis difokuskan pada peningkatan kualitas kriptografi, perbandingan *trade-off* antara kualitas kriptografi dan efisiensi komputasi, serta pembahasan keputusan perancangan dari *shuffle-only* menuju *affine-equivalent* berbasis kunci. Hasil analisis menjadi dasar penulisan BAB 4 dan formulasi kesimpulan pada BAB 5.

1.6 Jadwal Pelaksanaan

Tabel 1.2 Jadwal Pelaksanaan Tugas Akhir.

No.	Deskripsi Tahapan	Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5	Bulan 6
1	Studi literatur dan pemahaman <i>baseline</i> kurva eliptik teradaptasi (Varian 2)						
2	Perancangan kerangka empat varian; eksplorasi desain; finalisasi CBPE (Varian 3) dan KDFP (Varian 4) berbasis <i>affine-equivalent</i>						
3	Implementasi Varian 1 (AES statis) dan Varian 2 (Standardized EC <i>Baseline</i>)						
4	Implementasi Varian 3 (CBPE) dan Varian 4 (KDFP); standarisasi evaluator metrik vectorial NL						
5	Eksperimen dan pengujian metrik (NL, SAC, DU, <i>generation time</i> , <i>memory footprint</i>) sebanyak 100 run per varian						
6	Analisis hasil eksperimen dan penulisan BAB 4						
7	Penulisan & Revisi Buku Tugas Akhir						
8	Persiapan Sidang & Presentasi						

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Advanced Encryption Standard (AES) dan Peran S-box

Advanced Encryption Standard (AES) merupakan standar algoritma enkripsi simetris yang ditetapkan oleh *National Institute of Standards and Technology* (NIST) untuk menggantikan Data Encryption Standard (DES) yang sudah dianggap tidak memadai lagi [1]. AES dirancang sebagai *block cipher* yang mengolah data dalam blok berukuran 128 bit dengan panjang kunci yang dapat mencapai 128, 192, atau 256 bit. Dalam penelitian ini, AES-128 dipilih sebagai acuan utama karena menawarkan keseimbangan antara keamanan dan efisiensi komputasi yang baik untuk berbagai aplikasi, termasuk enkripsi citra dan sistem Internet of Things (IoT).

AES dibangun menggunakan struktur *Substitution-Permutation Network* (SPN). Struktur ini mengintegrasikan dua prinsip fundamental kriptografi yang diperkenalkan oleh Shannon, yaitu *confusion* dan *diffusion* [2], [12]. *Confusion* bertujuan untuk menyembunyikan hubungan antara kunci dengan *ciphertext*, sedangkan *diffusion* menyebarkan pengaruh setiap bit *plaintext* ke seluruh *ciphertext*. Pada AES, *confusion* terutama dihasilkan melalui operasi *SubBytes* yang menggunakan S-box, sedangkan *diffusion* dihasilkan melalui operasi *ShiftRows* dan *MixColumns*.

S-box pada AES merupakan komponen penting yang bertanggung jawab menghasilkan sifat *confusion*. S-box AES adalah tabel substitusi berukuran 8×8 yang bersifat *bijective*, sehingga setiap nilai masukan memiliki tepat satu nilai keluaran yang unik. S-box ini dirancang menggunakan operasi invers di *finite field* $GF(2^8)$ yang dikombinasikan dengan transformasi afin, sehingga menghasilkan nilai *nonlinearity* yang tinggi dan resistansi yang baik terhadap *linear cryptanalysis* serta *differential cryptanalysis* [2].

Meskipun memiliki karakteristik kriptografi yang kuat, S-box AES bersifat **statis**, artinya pemetaannya tetap dan tidak bergantung pada kunci sesi. Kondisi ini dapat menjadi keterbatasan dalam skenario yang membutuhkan

variasi substitusi, seperti pada enkripsi citra dan sistem multi-sesi. Karena strukturnya yang tetap, S-box statis berpotensi lebih rentan terhadap analisis statistik dan *chosen-plaintext attack* jika digunakan secara berulang dalam jangka waktu yang lama.

Dalam penelitian ini, *Static AES-128 S-box* digunakan sebagai **Varian 1**, yang berfungsi sebagai *baseline* statis. Varian ini dipertahankan untuk menjadi pembanding tetap terhadap tiga varian *dynamic S-box* lainnya. Penelitian ini tidak mengubah struktur AES secara keseluruhan, melainkan berfokus pada pengembangan komponen S-box yang bersifat dinamis dan *key-dependent* guna meningkatkan kualitas *confusion* yang dihasilkan.

2.2 *Dynamic S-box Generation*

Pada algoritma *block cipher*, S-box berperan sebagai komponen utama yang menghasilkan sifat *confusion*. S-box dapat dikategorikan menjadi dua jenis berdasarkan sifat pemetaannya, yaitu *static S-box* dan *dynamic S-box*. *Static S-box* memiliki pemetaan yang tetap dan tidak berubah sepanjang proses enkripsi, seperti S-box yang digunakan pada AES standar. Sebaliknya, *dynamic S-box* memiliki pemetaan yang dapat berubah berdasarkan kunci, sesi, atau parameter tertentu. Perbedaan ini memberikan implikasi penting terhadap tingkat keamanan yang dapat dicapai oleh suatu kriptosistem.

Integrasi *dynamic S-box* pada varian AES untuk enkripsi citra telah dilaporkan dalam literatur terkini [6]. *Dynamic S-box* dikembangkan sebagai respons terhadap keterbatasan *static S-box* dalam skenario yang membutuhkan variasi substitusi. Ketika S-box bersifat statis, strukturnya dapat dianalisis secara berulang oleh penyerang, sehingga meningkatkan risiko terhadap serangan statistik dan *chosen-plaintext attack*. Dengan menggunakan *dynamic S-box*, pemetaan substitusi dapat berbeda pada setiap sesi atau bahkan setiap blok data, sehingga menyulitkan penyerang untuk memperoleh informasi yang konsisten mengenai struktur substitusi yang digunakan. Pendekatan ini secara umum dapat meningkatkan resistansi

kriptosistem terhadap berbagai jenis serangan yang memanfaatkan kelemahan *confusion* yang tetap.

Berbagai metode telah dikembangkan untuk membangkitkan *dynamic S-box*. Metode-metode tersebut dapat diklasifikasikan berdasarkan pendekatan yang digunakan, antara lain metode berbasis *chaos*, metode berbasis kurva matematis (*curve-based*), metode berbasis optimasi (*optimization-based*), serta metode hibrid yang menggabungkan beberapa pendekatan. Setiap kategori memiliki karakteristik yang berbeda dari segi efisiensi komputasi, kualitas kriptografi yang dihasilkan, dan kompleksitas implementasi. Metode berbasis kurva, misalnya, cenderung menawarkan efisiensi yang lebih baik dibandingkan metode berbasis *chaos* yang sering kali memiliki overhead komputasi lebih tinggi akibat presisi numerik. Konstruksi berbasis elliptic curve pada finite ring dilaporkan mampu menghasilkan *dynamic S-box* dengan tingkat dinamisme tinggi dalam kompleksitas komputasi yang wajar [14].

Dalam konteks enkripsi citra, skema berbasis elliptic curve dan *dynamic S-box* telah digunakan untuk mengamankan data citra dengan kunci yang lebih kuat [10]. Dalam lingkungan bersumber daya terbatas, penggunaan *dynamic S-box* menjadi semakin relevan. Banyak skema enkripsi citra modern mengintegrasikan *dynamic S-box* untuk meningkatkan keamanan, khususnya dalam hal pengacakan hubungan antar piksel dan peningkatan metrik keamanan seperti entropi, *NPCR*, dan *UACI*. Namun, penerapan *dynamic S-box* juga menuntut keseimbangan antara kualitas kriptografi yang dihasilkan dengan biaya komputasi yang diperlukan untuk membangkitkannya, sebagaimana ditekankan pada generator *S-box* yang menargetkan sifat kriptografi optimal dengan waktu komputasi minimal [15]. Metode yang terlalu lambat dalam membangkitkan *S-box* dapat menjadi tidak praktis untuk aplikasi *real-time*.

Dalam penelitian ini, tiga dari empat varian *S-box* yang dievaluasi termasuk dalam kategori *dynamic S-box*. Varian 2 menggunakan Standardized EC

Baseline yang diadaptasi dari metode berbasis kurva eliptik. Varian 3 (CBPE) dan Varian 4 (KDFP) dirancang sebagai varian usulan paralel yang berbagi backbone pembangkitan material kurva eliptik dengan Varian 2, tetapi menggunakan konstruksi *affine-equivalent* berbasis kunci sebagai inti pemetaan. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada pendekatan curve-based dengan kerangka hybrid improvement yang menyeimbangkan kualitas kriptografi dan efisiensi konstruksi.

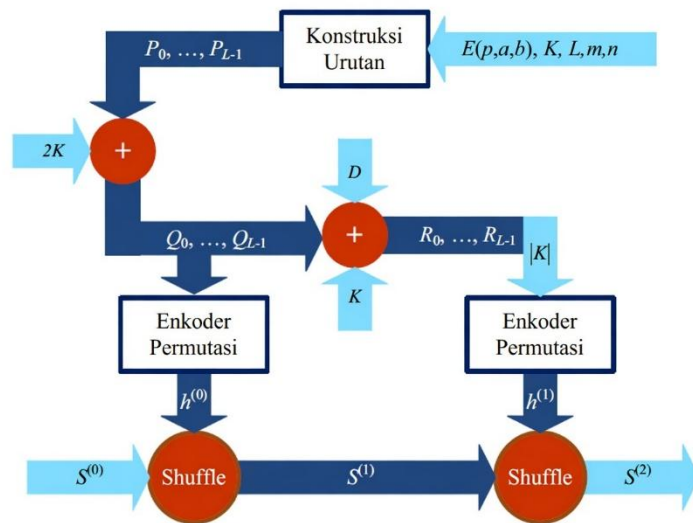
2.3 Elliptic Curve-Based Dynamic S-box Construction

2.3.1 Dasar Teori Elliptic Curve dan Finite Field Arithmetic

Elliptic curve merupakan struktur matematika yang digunakan dalam kriptografi karena kemampuannya menghasilkan urutan titik yang bersifat *pseudo-random* namun tetap deterministik. Operasi pada *elliptic curve* dilakukan di atas *finite field*, di mana setiap perhitungan dilakukan secara modular. Sifat *nonlinear* dari *elliptic curve* membuat koordinat titik-titiknya dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan material byte yang memiliki karakteristik statistik baik untuk konstruksi *dynamic S-box*.

2.3.2 Metode Ibrahim dan Abbas (2021)

Analisis matematis integrasi AES dengan kunci dan S-box dinamis berbasis kurva eliptik untuk enkripsi citra memberikan landasan evaluasi yang relevan dengan penelitian ini [9]. Metode Ibrahim dan Abbas (2021) membangun *dynamic S-box* melalui permutasi titik-titik kurva eliptik yang dikendalikan oleh kunci [3]. Proses konstruksi pada metode asli secara garis besar meliputi pembangkitan urutan titik kurva eliptik, pembentukan material byte dari koordinat titik, serta pengacakan parametrik dua tahap menggunakan Algorithm 2 (variasi Fisher-Yates) dan Algorithm 3 [3] untuk menghasilkan S-box 8×8 yang *bijektif*. Diagram alur konseptual metode asli disajikan pada **Gambar 2.1**, diadaptasi dari Ibrahim dan Abbas (2021) [3].



Gambar 2.1 Diagram alur konseptual konstruksi dynamic S-box metode Ibrahim dan Abbas (2021)

Proses dimulai dengan pembangkitan urutan titik kurva eliptik menggunakan parameter kurva dan titik acuan K . Untuk setiap sesi, nilai D dipilih secara acak sebagai nonce sehingga urutan titik R dapat dibentuk dari kombinasi linear titik-titik pada urutan awal. Material byte diperoleh dari koordinat titik melalui proses encoding berbasis modulo, kemudian digunakan untuk menggerakkan pengacakan parametrik dua tahap (Algorithm 2 dan Algorithm 3 pada paper asli). Hasil akhirnya adalah S-box dinamis yang bergantung pada kunci dan berbeda antar sesi.

Keunggulan utama metode ini terletak pada efisiensi konstruksi dan sifat *key-dependent* yang kuat. Paper melaporkan kemampuan pembangkitan S-box dalam waktu sub-milidetik untuk kunci 512-bit, serta evaluasi ketahanan terhadap serangan chosen-plaintext dan related-key pada konteks enkripsi citra. Karena alasan efisiensi dan relevansi konseptual inilah metode Ibrahim dan Abbas dipilih sebagai rujukan literatur utama dalam penelitian ini.

Namun demikian, penelitian ini **tidak** mereplikasi implementasi 1:1 terhadap algoritma pada paper asli. Adaptasi terstandarisasi untuk keperluan eksperimen dibahas pada Subbab 2.3.3 sebagai Varian 2 (Standardized EC *Baseline*).

2.3.3 Standardized EC Baseline (Varian 2)

Standardized EC Baseline (Varian 2) merupakan baseline eksperimen teradaptasi yang terinspirasi konsep Ibrahim dan Abbas (2021). Varian ini mempertahankan pola umum konstruksi dynamic S-box berbasis urutan titik kurva eliptik dan shuffle kunci-bergantung, tetapi menstandarkan beberapa pilihan implementasi agar evaluasi antar varian reproducible dan adil.

Proses konstruksi Varian 2 dimulai dengan derivasi session key, pembangkitan urutan L titik pada kurva secp256r1 dari titik generator G, seleksi parameter D dari sekumpulan kandidat deterministik, pembentukan urutan titik $R = P + D$, ekstraksi material byte h_0 dari urutan P dan h_1 dari urutan R, serta two-stage Fisher-Yates shuffle berbasis byte untuk menghasilkan S-box akhir.

Seleksi D pada Varian 2 dilakukan secara deterministik dari session key dengan memilih kandidat yang menghasilkan entropi distribusi byte tertinggi pada urutan R. Parameter utama implementasi Varian 2 adalah panjang urutan $L = 4096$ dan jumlah kandidat $D = 8$.

Tabel 2.1 Perbandingan metode asli Ibrahim dan Abbas (2021) dengan adaptasi Standardized EC Baseline (Varian 2)

Aspek	Ibrahim & Abbas (2021)	Varian 2 (Adaptasi)
Posisi dalam penelitian	Rujukan konseptual literatur	<i>Baseline</i> eksperimen resmi
Kurva eliptik	Sesuai spesifikasi paper	secp256r1 (Bouncy Castle)
Titik awal urutan	Titik acuan K	Generator G
Parameter D	Acak per sesi (nonce)	Deterministik dari session key (8 kandidat, seleksi entropi)

Encoding material byte	Berbasis modulo koordinat	16 byte terakhir koordinat-x
Mekanisme shuffle	Algorithm 2 parametrik	Two-stage Fisher-Yates berbasis byte
Inti pemetaan S-box	Permutasi shuffle	Permutasi shuffle

2.4 Konstruksi *Affine-Equivalent* S-box di $GF(2^8)$

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.1, perbedaan adaptasi tidak dimaksudkan untuk mengklaim replikasi paper asli, melainkan untuk membentuk baseline eksperimen yang stabil. Keterbatasan kualitas kriptografi baseline shuffle-only, khususnya pada nonlinearity dan differential uniformity, menjadi dasar pengembangan Varian 3 dan Varian 4 yang menggunakan konstruksi *affine-equivalent* berbasis kunci.

S-box AES standar dibangun melalui kombinasi operasi inversi di *finite field* $GF(2^8)$ dan transformasi affine. Pola ini dikenal sebagai konstruksi *affine-equivalent* karena *final mapping* setara dengan komposisi transformasi affine dan inversi multiplikatif di $GF(2^8)$ dengan polinomial irreduksibel 0x11B.

Secara konseptual, pemetaan *affine-equivalent* dapat ditulis sebagai:

$$S(x) = A_k(Inv(B_k \cdot x \oplus b_k)) \oplus c_k \quad (2.1)$$

dimana:

- x = masukan byte S-box pada rentang 0 hingga 255;
- A_k adalah matriks invertible 8×8 di $GF(2)$ = matriks affine invertible berukuran 8×8 di $GF(2)$ untuk transformasi keluaran;
- B_k = matriks affine invertible berukuran 8×8 di $GF(2)$ untuk transformasi masukan;
- b_k = konstanta byte pada transformasi masukan;
- c_k = konstanta byte pada transformasi keluaran;
- $Inv(\cdot)$ = invers multiplikatif di $GF(2^8)$ dengan polinomial irreduksibel 0x11B;
- $\cdot$ = perkalian di $GF(2^8)$;
- $\oplus$ = penjumlahan (operasi XOR) di $GF(2^8)$.

Pendekatan *affine-equivalent* mempertahankan struktur *nonlinear* yang kuat karena komponen inversi tetap menjadi inti pemetaan. Berbeda dengan permutasi shuffle sembarang, transformasi affine di $GF(2^8)$ bersifat linear di ruang bit sehingga komposisi dengan inversi dapat mempertahankan kualitas *nonlinearity* pada level yang kompetitif [3], [11].

Persamaan (2.1) menjadi inti pemetaan pada Varian 3 (CBPE) dan Varian 4 (KDFP). Perbedaan kedua varian terletak pada penekanan derivasi parameter: Varian 3 menekankan pembentukan (B_k, b_k) dari material h_0 , sedangkan Varian 4 menekankan pembentukan (A_k, c_k) dari material h_1 . Parameter-parameter tersebut diturunkan secara deterministik dari session key dan material byte hasil ekstraksi titik kurva eliptik.

2.4.4 Justifikasi Pemilihan Konstruksi *Affine-Equivalent*

Konstruksi *affine-equivalent* dipilih sebagai inti Varian 3 dan Varian 4 berdasarkan pertimbangan berikut.

1. **Kesesuaian struktural dengan AES.** SubBytes AES menggunakan substitusi berbasis tabel S-box yang didefinisikan dalam spesifikasi FIPS 197, dengan transformasi affine sebagai bagian dari definisi formal algoritma [1]. Varian usulan mempertahankan pola Inv+affine agar tetap selaras dengan filosofi konstruksi S-box AES.
2. **Keterbatasan shuffle-only pada baseline.** Varian 2 mengadaptasi dua tahap shuffle parametrik dari Ibrahim dan Abbas [3]. Meskipun shuffle menjamin bijektivitas, hasil pengujian penelitian ini menunjukkan NL 92,8 dan DU 11,2 pada baseline, di bawah S-box AES statis (NL 112,0; DU 4,0). Temuan ini mengindikasikan bahwa perluasan shuffle saja tidak cukup untuk mendekati kualitas kriptografi S-box standar.
3. **Kontrol kualitas melalui NL-first selection.** Konstruksi *affine-equivalent* memungkinkan penilaian langsung terhadap nonlinearity setiap kandidat D. Prinsip evaluasi banyak kandidat S-box untuk memastikan stabilitas sifat kriptografi telah ditunjukkan pada literatur

generator modern [7]. Pada penelitian ini, seleksi NL-first diterapkan pada 32 kandidat D, berbeda dari seleksi entropi pada Varian 2.

4. **Key-dependent dengan backbone EC yang sama.** Parameter affine diturunkan deterministik dari session key dan material byte kurva eliptik, sehingga pemetaan tetap key-dependent tanpa menambah lapisan shuffle di atas output Varian 2 [3].

Dalam penelitian ini, parameter (A_k , B_k , b_k , c_k) diturunkan secara deterministik dari session key dan material byte hasil ekstraksi titik kurva eliptik. Matriks B_k dan A_k dibentuk dari seed hash SHA-256 dengan proses derivasi matriks invertible ($\text{rank} = 8$). Konstanta b_k dan c_k diperoleh dari byte seed yang dikombinasikan dengan fingerprint material h_0 atau h_1 .

Varian 3 (CBPE) menekankan derivasi parameter affine sisi masukan dari material h_0 , sedangkan Varian 4 (KDFP) menekankan derivasi parameter affine sisi keluaran dari material h_1 . Kedua varian menggunakan seleksi kandidat D berbasis kriteria *nonlinearity* (NL-first selection) dari 32 kandidat untuk memilih S-box terbaik per session key.

2.5 Kriteria Evaluasi Kriptografi untuk S-box

Untuk mengevaluasi kekuatan sebuah S-box, diperlukan serangkaian kriteria yang mampu mengukur baik aspek keamanan kriptografi maupun efisiensi konstruksinya. Kriteria ini dikembangkan berdasarkan analisis terhadap serangan *linear cryptanalysis* dan *differential cryptanalysis*, serta kebutuhan praktis dalam penerapan sistem enkripsi.

Dalam penelitian ini, evaluasi S-box dilakukan menggunakan lima metrik utama. Metrik kriptografi yang digunakan meliputi *nonlinearity* (NL), *Strict Avalanche Criterion* (SAC), dan *Differential Uniformity* (DU). Sementara itu, efisiensi konstruksi diukur melalui *generation time* (*generation time*) dan *memory footprint*. *Bijectivity* digunakan sebagai syarat validitas dasar sebelum metrik lainnya dihitung.

2.5.1 **Nonlinearity (NL)**

Nonlinearity mengukur jarak minimum antara fungsi Boolean yang direpresentasikan oleh S-box dengan fungsi linear. Untuk S-box 8×8 , setiap bit keluaran dapat direpresentasikan sebagai fungsi Boolean terhadap 8 bit masukan. Agar perbandingan antar varian adil, penelitian ini menggunakan **vectorial nonlinearity**, yaitu nilai minimum *nonlinearity* yang dihitung terhadap seluruh 255 mask bit keluaran non-nol.

Nilai NL yang tinggi menunjukkan resistansi yang lebih baik terhadap serangan linear. Untuk S-box 8×8 , nilai $NL \geq 100$ umumnya dianggap memiliki kualitas kriptografi yang baik, sedangkan S-box AES standar memiliki *nonlinearity* 112.

2.5.2 **Strict Avalanche Criterion (SAC)**

Strict Avalanche Criterion (SAC) mengukur probabilitas perubahan bit keluaran ketika satu bit masukan diubah. Nilai SAC yang ideal mendekati 0,5, yang menandakan bahwa setiap bit keluaran memiliki ketergantungan yang seimbang terhadap perubahan bit masukan.

2.5.3 **Differential Uniformity (DU)**

Differential Uniformity (DU) mengukur tingkat resistansi S-box terhadap serangan diferensial. Nilai DU yang rendah menunjukkan bahwa distribusi perubahan keluaran relatif seragam, sehingga lebih sulit dieksploitasi oleh penyerang. Untuk S-box AES standar, nilai $DU = 4$.

2.5.4 **Metrik Efisiensi**

Selain metrik kriptografi, penelitian ini juga mengevaluasi efisiensi konstruksi melalui *generation time* dan *memory footprint*. Kedua metrik ini penting untuk menilai kelayakan penerapan *dynamic S-box*

pada sistem dengan keterbatasan sumber daya, seperti perangkat IoT dan aplikasi enkripsi citra *real-time*.

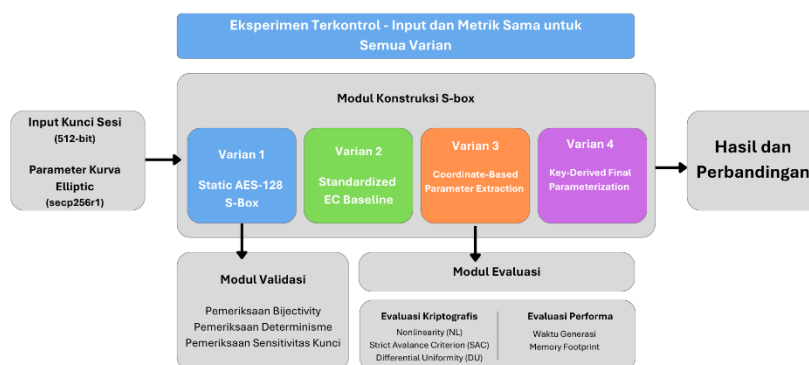
Kelima metrik tersebut dipilih karena mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai *trade-off* antara kualitas kriptografi dan efisiensi komputasi. Hasil evaluasi menggunakan metrik ini menjadi dasar untuk menganalisis efektivitas Varian 3 dan Varian 4 dibandingkan Standardized EC *Baseline* (Varian 2), sekaligus menjawab rumusan masalah penelitian.

BAB 3 PERANCANGAN SISTEM

3.1 Kerangka Kerja Penelitian dan Alur Eksperimen

Penelitian ini dirancang untuk mengevaluasi efektivitas pendekatan *hybrid improvement* pada konstruksi *dynamic S-box* berbasis *elliptic curve*. Untuk mencapai tujuan tersebut, dikembangkan sebuah kerangka kerja eksperimen yang memungkinkan perbandingan yang terkontrol antara empat varian S-box. Kerangka kerja ini mencakup seluruh proses mulai dari pemberian *session key* hingga evaluasi hasil S-box menggunakan metrik yang telah ditentukan.

Secara umum, alur eksperimen dalam penelitian ini dapat dilihat pada **Gambar 3.1**. Setiap *session key* yang diberikan akan digunakan untuk mengkonstruksi S-box melalui salah satu dari empat varian yang telah dirancang. Seluruh varian diuji menggunakan *session key* dan parameter yang sama, sehingga perbedaan hasil yang diperoleh dapat dikaitkan langsung dengan perbedaan mekanisme yang diterapkan pada masing-masing varian.



Gambar 3.1 Pipeline eksperimen penelitian peningkatan hybrid pembangkitan S-box dinamis berbasis kurva eliptik untuk AES-128.

Pada **Varian 1**, S-box AES-128 digunakan sebagai *baseline* statis tanpa proses konstruksi berbasis *session key*. Sementara itu, **Varian 2**, **Varian 3**, dan **Varian 4** menggunakan *session key* sebagai masukan untuk membentuk S-box yang bersifat dinamis. Proses konstruksi S-box pada ketiga varian tersebut kemudian melewati tahap validasi fungsional untuk memastikan bahwa S-box yang dihasilkan memenuhi persyaratan dasar, yaitu *bijectivity*, determinisme, dan sensitivitas terhadap perubahan kunci.

S-box yang telah divalidasi selanjutnya dievaluasi menggunakan dua kategori metrik, yaitu metrik kriptografis (*nonlinearity*, *Strict Avalanche Criterion*, dan *Differential Uniformity*) serta metrik performa (*generation time* dan *memory footprint*). Seluruh proses ini dilakukan secara berulang dengan menggunakan *session key* yang berbeda untuk memperoleh hasil yang representatif.

Dengan menerapkan kerangka kerja eksperimen yang terkontrol, penelitian ini dapat secara objektif menganalisis dampak konstruksi CBPE (Varian 3) dan KDFP (Varian 4) terhadap kualitas kriptografi dan efisiensi konstruksi S-box, dibandingkan dengan Standardized EC *Baseline* (Varian 2) serta Static AES-128 S-box (Varian 1). Seluruh varian *dynamic S-box* diuji pada 100 run dengan *session key* berbeda dan evaluator metrik *vectorial nonlinearity* yang seragam.

3.2 Desain Pembanding Eksperimental

Untuk mengevaluasi efektivitas mekanisme hybrid improvement yang diusulkan, penelitian ini menerapkan desain pembanding eksperimen terkontrol. Desain ini bertujuan untuk mengisolasi dampak mekanisme konstruksi pada masing-masing varian, sehingga perbedaan hasil yang diperoleh dapat dikaitkan secara langsung dengan perbedaan inti pemetaan S-box.

Keempat varian S-box dibandingkan dalam skema paralel dengan peran eksperimen berbeda. Varian 1 berperan sebagai *baseline* statis, Varian 2

sebagai *baseline* dinamis *shuffle-only*, sedangkan Varian 3 (CBPE) dan Varian 4 (KDFP) berperan sebagai varian usulan *affine-equivalent* yang berbagi backbone material kurva eliptik dengan Varian 2. Perbandingan keempat varian disajikan pada **Tabel 3.1**.

Tabel 3.1 Perbandingan empat varian S-box dalam desain pembeding eksperimental.

Varian	Peran Eksperimen	Sifat	Mekanisme Utama	Tujuan Pengujian
1	<i>Baseline</i> statis	Static	Tabel AES-128 standar	Acuan kualitas S-box statis
2	<i>Baseline</i> dinamis	Dynamic, <i>key-dependent</i>	Shuffle EC teradaptasi	Acuan <i>shuffle-only</i>
3	Usulan I (CBPE)	Dynamic, <i>key-dependent</i>	<i>Affine-equivalent</i> , output affine dominan (h_0)	Uji peningkatan NL/DU vs V2
4	Usulan II (KDFP)	Dynamic, <i>key-dependent</i>	<i>Affine-equivalent</i> , output affine dominan (h_1)	Uji peningkatan NL/DU vs V2

Varian 1 menggunakan Static AES-128 S-box sebagai *baseline* statis yang tidak bergantung pada session key. Varian ini berfungsi sebagai acuan kualitas kriptografi pada S-box yang telah distandarkan.

Varian 2 menggunakan Standardized EC *Baseline* sebagai *baseline* dinamis *shuffle-only*. Varian ini menjadi acuan utama untuk menilai apakah pendekatan *affine-equivalent* pada Varian 3 dan Varian 4 memberikan peningkatan kualitas kriptografi yang signifikan.

Varian 3 dan Varian 4 dirancang dengan prinsip one-factor emphasis: hanya satu sisi parameter affine yang ditekankan secara dominan pada masing-masing varian. Varian 3 menekankan derivasi parameter input affine (B_k, b_k) dari material h_0 (CBPE), sedangkan Varian 4 menekankan derivasi parameter output affine (A_k, c_k) dari material h_1 (KDFP). Kedua varian **tidak** membangun S-box dengan menambahkan lapisan shuffle pada output Varian 2, melainkan membentuk pemetaan *affine-equivalent* secara langsung setelah material EC tersedia.

Untuk menjaga validitas perbandingan, seluruh varian diuji menggunakan skema session key yang sama (100 run), kurva secp256r1, panjang urutan titik $L = 4096$, dan evaluator *vectorial nonlinearity* yang identik. Perbedaan

hasil yang terukur pada metrik kriptografis maupun metrik performa dikaitkan dengan perbedaan inti konstruksi pada masing-masing varian.

3.3 Varian 1: Static AES-128 S-box

Varian 1 menggunakan *Static AES-128 S-box* sebagai *baseline* statis dalam penelitian ini. S-box ini merupakan tabel substitusi standar yang telah ditetapkan dalam spesifikasi Advanced Encryption Standard (AES) dengan panjang kunci 128 bit, sebagaimana tercantum dalam FIPS 197. Tabel S-box AES-128 berukuran 8×8 dan bersifat tetap (*fixed*), artinya pemetaan dari setiap nilai masukan (0–255) ke nilai keluaran selalu sama, tanpa bergantung pada kunci sesi atau parameter lain.

Dalam implementasi penelitian ini, Varian 1 menggunakan tabel S-box AES-128 secara langsung sebagaimana yang telah ditentukan dalam standar AES. Karena S-box ini statis, Varian 1 tidak memerlukan proses konstruksi berbasis *session key*, namun tetap melewati modul validasi fungsional untuk konsistensi prosedur eksperimen. Tidak terdapat proses konstruksi tambahan atau modifikasi yang bergantung pada *session key*.

Peran utama Varian 1 dalam penelitian ini adalah sebagai ***baseline statis*** untuk membandingkan performa dan karakteristik kriptografi antara pendekatan S-box statis dengan pendekatan *dynamic S-box*. Dengan menggunakan S-box yang sudah sangat dikenal dan telah teruji secara luas, Varian 1 memberikan acuan dasar yang jelas mengenai kualitas kriptografi yang dapat dicapai oleh S-box statis standar.

Meskipun memiliki karakteristik kriptografi yang baik dan telah terbukti aman dalam berbagai aplikasi, S-box AES-128 bersifat statis sehingga pemetaannya tidak berubah dari satu sesi ke sesi lainnya. Kondisi ini menjadi keterbatasan utama ketika dibandingkan dengan varian *dynamic S-box* yang dirancang untuk menghasilkan pemetaan yang berbeda-beda berdasarkan *session key*.

3.4 Varian 2: Standardized EC Baseline

Varian 2 menggunakan *Standardized EC Baseline*, yaitu metode konstruksi *dynamic S-box* berbasis *elliptic curve* yang diadaptasi dari metode yang diusulkan oleh Ibrahim dan Abbas (2021). Varian ini berperan sebagai **baseline dinamis utama** dalam penelitian ini. Sebagai *Standardized EC Baseline*, Varian 2 menjadi acuan utama untuk menilai efek mekanisme *CBPE* (Varian 3) dan *KDFP* (Varian 4).

Metode Ibrahim dan Abbas membangun *dynamic S-box* melalui permutasi titik-titik pada kurva elliptic yang dikendalikan oleh kunci. Dalam penelitian ini, metode tersebut diadaptasi dengan menstandarkan beberapa pilihan implementasi agar proses evaluasi menjadi lebih konsisten dan reproducible. Adaptasi yang dilakukan meliputi penggunaan kurva elliptic **secp256r1**, penerapan *Deterministic D Optimization*, serta penerapan *two-stage Fisher-Yates shuffle*.

Proses konstruksi S-box pada Varian 2 secara umum dapat dilihat pada **Gambar 3.2**.

Algorithm 1 Konstruksi S-box Varian 2 (Standardized EC Baseline)

Input: kunci_sesi, parameter kurva secp256r1

Output: S-box[256]

- 1: Bangkitkan urutan titik pada kurva elliptic
 - 2: Lakukan Optimasi D secara deterministik
 - 3: Ekstrak material byte dari koordinat titik
 - 4: Lakukan two-stage Fisher-Yates shuffle
 - 5: **return** S-box yang bergantung pada kunci sesi
-

Gambar 3.2 Pseudocode proses konstruksi S-box pada Varian 2 (Standardized EC Baseline).

Hasil S-box yang dihasilkan oleh Varian 2 bersifat **deterministik** untuk *session key* yang sama, dan akan berbeda apabila *session key* yang digunakan berbeda. Dengan demikian, Varian 2 memenuhi prinsip *key-dependence* yang menjadi karakteristik utama dari *baseline* dinamis.

Karena Varian 2 berfungsi sebagai acuan utama, seluruh tahapan konstruksi di atas dirancang untuk menghasilkan S-box yang dapat direproduksi secara konsisten berdasarkan *session key*. Varian 2 berfungsi sebagai *baseline shuffle-only* dalam desain pembandingan. Varian 3 (CBPE) dan Varian 4 (KDFP) menggunakan backbone pembangkitan material EC yang sama, tetapi mengganti tahap shuffle dengan konstruksi *affine-equivalent* berbasis kunci. Detail relasi antar varian dibahas pada Subbab 3.5.

3.5 Relasi Metodologis Antar Varian

Subbab ini menjelaskan hubungan metodologis antar Varian 2, Varian 3, dan Varian 4 agar posisi kontribusi penelitian dapat dipahami secara jujur dan defensible.

3.5.1 Backbone Material EC yang Dibagi

Ketiga varian *dynamic S-box* (Varian 2, Varian 3, dan Varian 4) menggunakan rantai pembangkitan material yang sama, yang terdiri atas lima tahapan berikut.

1. Derivasi session key dari base key menggunakan fungsi hash SHA-256 secara deterministik.
2. Pembangkitan urutan titik $P = \{G, \text{next}(G), \dots\}$ sebanyak $L = 4096$ pada kurva eliptik secp256r1.
3. Pembentukan kandidat parameter D secara deterministik dari session key.
4. Pembentukan urutan titik R dengan operasi $R = P + D$ pada kurva eliptik.
5. Ekstraksi material byte h_0 dari urutan P dan h_1 dari urutan R .

Perbedaan utama antar varian terletak pada tahap *final mapping* setelah material h_0 dan h_1 tersedia.

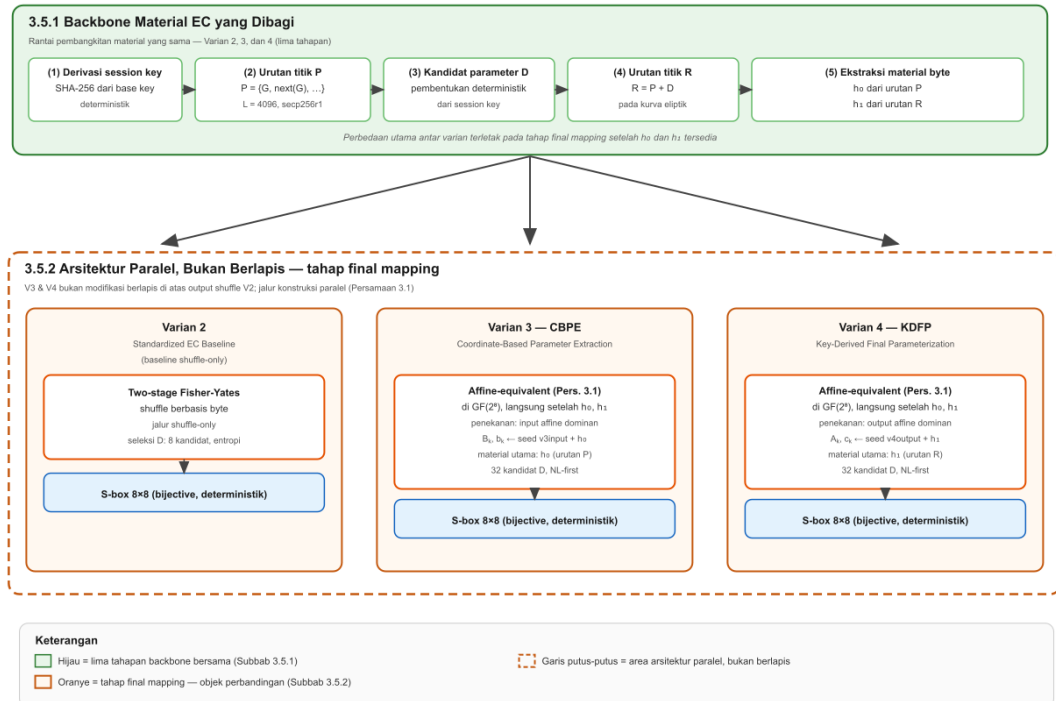
3.5.2 Arsitektur Paralel, Bukan Berlapis

Varian 3 dan Varian 4 bukan hasil modifikasi berlapis di atas output shuffle Varian 2. Keduanya merupakan jalur konstruksi paralel dengan inti *affine-equivalent* yang diformulasikan pada Persamaan (3.1).

$$S(x) = A_k(Inv(B_k \cdot x \oplus b_k)) \oplus c_k \quad (3.1)$$

Keterangan simbol mengacu pada Subbab 2.4. Varian 2 tetap pada jalur *shuffle-only* (two-stage Fisher-Yates), sedangkan Varian 3 dan Varian 4 membangun S-box langsung melalui komposisi *affine-equivalent* di $GF(2^8)$ setelah material h_0 dan h_1 tersedia.

Hubungan paralel antar Varian 2, Varian 3, dan Varian 4 secara visual disajikan pada Gambar 3.5. Diagram tersebut memisahkan rantai pembangkitan material EC bersama (Subbab 3.5.1) dari tahap final mapping yang menjadi objek perbandingan eksperimen (Subbab 3.5.2).



Gambar 3.3 Relasi metodologis antar varian: backbone material EC bersama dan tahap final mapping paralel pada Varian 2, 3, dan 4.

Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.5, ketiga varian dynamic S-box berbagi lima tahapan backbone yang sama hingga material h_0 dan h_1 tersedia. Perbedaan konstruksi terletak pada tahap final mapping: Varian 2 mempertahankan jalur shuffle-only (two-stage Fisher-Yates), sedangkan Varian 3 (CBPE) dan Varian 4 (KDFP) membentuk S-box melalui komposisi affine-equivalent berdasarkan Persamaan (3.1) tanpa menumpuk shuffle di atas output Varian 2. Dengan demikian, arsitektur yang diuji bersifat paralel, bukan berlapis.

3.5.3 Justifikasi Pergeseran Desain

Pada tahap eksplorasi awal, diuji pendekatan perluasan shuffle (penambahan mixing byte dan permutasi akhir) di atas pipeline *baseline*. Temuan menunjukkan bahwa perluasan shuffle tidak meningkatkan *nonlinearity* secara memadai karena permutasi sembarang bukan pemetaan affine, sehingga struktur *nonlinear* inversi $GF(2^8)$ tidak terjaga optimal.

Berdasarkan temuan tersebut, rancangan final Varian 3 dan Varian 4 beralih ke konstruksi *affine-equivalent* berbasis kunci dengan seleksi kandidat D menggunakan kriteria NL-first (NL tinggi, DU rendah, SAC mendekati 0,5) dari 32 kandidat.

3.5.4 Perbedaan Penekanan CBPE vs KDFP

Perbedaan penekanan antara Varian 3 (CBPE) dan Varian 4 (KDFP) dirangkum pada **Tabel 3.2**.

Tabel 3.2 Perbedaan penekanan CBPE dan KDFP pada kontribusi affine-equivalent

Aspek	Varian 3 (CBPE)	Varian 4 (KDFP)
Penekanan one-factor	Input affine dominan	Output affine dominan
Material utama	h_0 (koordinat urutan P)	h_1 (koordinat urutan R)
Parameter kunci	B_k, b_k diturunkan dari seed $v3input + h_0$	A_k, c_k diturunkan dari seed $v4output + h_1$
Seleksi D	32 kandidat, NL-first	32 kandidat, NL-first

Jalur pemetaan	<i>Affine-equivalent</i> langsung	<i>Affine-equivalent</i> langsung
----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.2, kedua varian memiliki backbone EC dan seleksi D yang sama, sehingga perbedaan hasil dapat ditafsirkan sebagai perbedaan penekanan sisi parameter affine, bukan perbedaan backbone EC.

3.6 Varian 3: CBPE (Coordinate-Based Parameter Extraction)

Varian 3 dirancang untuk menguji apakah penekanan derivasi parameter affine sisi masukan dari material koordinat h_0 dapat meningkatkan kualitas kriptografi dibandingkan *baseline shuffle-only* (Varian 2).

3.6.5 Masukan dan Keluaran

Masukan pada Varian 3 meliputi session key, parameter kurva secp256r1, urutan titik P dan R, serta material byte h_0 dan h_1 . Keluaran berupa S-box 8×8 yang bersifat *bijective* dan deterministik terhadap session key.

3.6.6 Tahapan Konstruksi

Tahapan konstruksi Varian 3 disusun sebagai berikut.

1. Membangun urutan titik P dan material h_0 sesuai backbone material EC yang dibahas pada Subbab 3.5.1.
2. Untuk setiap kandidat D_i ($i = 0, 1, \dots, 31$), membentuk urutan $R_i = P + D_i$ dan material h_1 .
3. Menurunkan seed input melalui $\text{SHA-256}(\text{sessionKey} \parallel \text{"v3input"} \parallel i \parallel \text{fingerprint}(h_0))$.
4. Membentuk matriks invertible B_k dan konstanta b_k dari seed input yang dikombinasikan dengan mixing h_0 .
5. Menurunkan parameter affine keluaran A_k dan c_k dari seed sekunder (berperan sekunder pada Varian 3).

6. Menghitung pemetaan $S(x)$ sesuai Persamaan (2.1) untuk seluruh $x \in \{0, 1, \dots, 255\}$.

7. Memilih kandidat terbaik berdasarkan kriteria NL-first, yaitu *nonlinearity* tertinggi, *differential uniformity* terendah, dan $|SAC - 0,5|$ terkecil.

Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.3, Varian 3 melakukan evaluasi 32 kandidat D dan memilih S-box terbaik berdasarkan kriteria NL-first. Penekanan utama terletak pada derivasi parameter input affine (B_k, b_k) dari material h_0 melalui seed $v3input$.

Algorithm 2 Pseudocode proses konstruksi S-box pada Varian 3 (CBPE)

Input: `sessionKey`, kurva `secp256r1`, panjang urutan $L = 4096$

Output: $S[0..255]$ (S-box 8×8 yang bijektif)

```

1:  $G \leftarrow$  titik generator kurva secp256r1
2: points  $\leftarrow$  GENERATEPOINTSEQUENCE( $G, L$ )
3:  $h_0 \leftarrow$  EXTRACTMATERIAL(points, sessionKey)
4: best  $\leftarrow$  null
5: for  $i = 0$  to 31 do
6:    $D \leftarrow$  DETERMINISTICD(sessionKey,  $i$ )
7:    $R \leftarrow$  points  $+$   $D$ 
8:    $h_1 \leftarrow$  EXTRACTMATERIAL( $R$ )
9:   seed_in  $\leftarrow$  SHA256(sessionKey"v3input"iFP( $h_0$ ))
10:  ( $B, b$ )  $\leftarrow$  DERIVEINPUTAFFINE(seed_in,  $h_0$ )
11:  ( $A, c$ )  $\leftarrow$  DERIVEOUTPUTAFFINE(sessionKey,  $h_0, h_1, i$ )
12:  for  $x = 0$  to 255 do
13:     $S[x] \leftarrow A(\text{GFINV}(B \cdot x \oplus b)) \oplus c$ 
14:  end for
15:  if SCORE( $S$ ) lebih baik dari best berdasarkan NL-first then
16:    best  $\leftarrow$   $S$ 
17:  end if
18: end for
19: return best

```

Gambar 3.4 Pseudocode proses konstruksi S-box pada Varian 3 (CBPE)

Varian 3 difokuskan untuk menguji pengaruh penekanan parameter input affine terhadap peningkatan *nonlinearity* dan *differential uniformity* dibandingkan Varian 2, dengan tetap mempertimbangkan efisiensi *generation time*.

3.7 Varian 4: KDFP (Key-Derived Final Parameterization)

Varian 4 dirancang untuk menguji apakah penekanan derivasi parameter affine sisi keluaran dari material koordinat h_1 dapat memberikan peningkatan kualitas kriptografi yang setara atau berbeda dibandingkan Varian 3, dengan acuan yang sama terhadap Varian 2.

3.7.1 Masukan dan Keluaran

Masukan pada Varian 4 meliputi session key, parameter kurva secp256r1, urutan titik P dan R, serta material byte h_0 dan h_1 . Keluaran berupa S-box 8×8 yang bersifat *bijective* dan deterministik terhadap session key. Struktur masukan dan keluaran ini sama dengan Varian 3 sebagaimana dijelaskan pada Subbab 3.6.1, karena kedua varian berbagi backbone pembangkitan material kurva eliptik yang sama. Perbedaan antara Varian 3 dan Varian 4 terletak pada penekanan derivasi parameter affine, bukan pada bentuk masukan dan keluaran.

3.7.2 Tahapan Konstruksi

Tahapan konstruksi Varian 4 disusun sebagai berikut.

1. Membangun urutan titik P dan material h_0 sesuai backbone material EC yang dibahas pada Subbab 3.5.1.
2. Untuk setiap kandidat D_i ($i = 0, 1, \dots, 31$), membentuk urutan $R_i = P + D_i$ dan material h_1 .
3. Menurunkan seed utama melalui `DeriveSeed(sessionKey, "v4output",  $h_0$ ,  $h_1$ ,  $i$ )`.
4. Membentuk parameter affine masukan (B_k , b_k) dari seed utama (berperan sekunder pada Varian 4).
5. Menurunkan seed keluaran melalui SHA-256 (`seed utama || fingerprint( $h_1$ )`), kemudian membentuk parameter affine keluaran (A_k , c_k) dengan mixing h_1 .

6. Menghitung pemetaan $S(x)$ sesuai Persamaan (2.1) untuk seluruh $x \in \{0, 1, \dots, 255\}$.

7. Memilih kandidat terbaik berdasarkan kriteria NL-first, yaitu *nonlinearity* tertinggi, *differential uniformity* terendah, dan $|SAC - 0,5|$ terkecil.

Proses konstruksi Varian 4 secara umum dapat dilihat pada Gambar 3.4.

Algorithm 3 Pseudocode proses konstruksi S-box pada Varian 4 (KDFP)

Input: `sessionKey`, kurva `secp256r1`, panjang urutan $L = 4096$

Output: $S[0..255]$ (S-box 8×8 yang bijektif)

```

1: points  $\leftarrow$  GENERATEPOINTSEQUENCE( $G, L$ )
2:  $h_0 \leftarrow$  EXTRACTMATERIAL(points, sessionKey)
3: best  $\leftarrow$  null
4: for  $i = 0$  to 31 do
5:    $D \leftarrow$  DETERMINISTICD(sessionKey,  $i$ )
6:    $R \leftarrow$  points +  $D$ 
7:    $h_1 \leftarrow$  EXTRACTMATERIAL( $R$ )
8:   seed  $\leftarrow$  DERIVESEED(sessionKey, "v4output",  $h_0, h_1, i$ )
9:    $(B, b) \leftarrow$  DERIVEINPUTAFFINE(seed)
10:  seed_out  $\leftarrow$  SHA256(seed || FP( $h_1$ ))
11:   $(A, c) \leftarrow$  DERIVEOUTPUTAFFINE(seed_out,  $h_1$ )
12:  for  $x = 0$  to 255 do
13:     $S[x] \leftarrow A(\text{GFInv}(B \cdot x \oplus b)) \oplus c$ 
14:  end for
15:  if SCORE( $S$ ) lebih baik dari best berdasarkan NL-first then
16:    best  $\leftarrow$   $S$ 
17:  end if
18: end for
19: return best

```

Gambar 3.5 Pseudocode proses konstruksi S-box pada Varian 4 (KDFP).

Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.4, Varian 4 melakukan evaluasi 32 kandidat D dan memilih S-box terbaik berdasarkan kriteria NL-first. Penekanan utama terletak pada derivasi parameter output affine (A_k, c_k) dari material h_1 melalui `seed v4output` dan `seed_out`. Parameter input affine (B_k, b_k) tetap diperlukan untuk membentuk pemetaan *affine-equivalent*, namun berperan sekunder dibandingkan Varian 3.

Varian 4 difokuskan untuk menguji pengaruh penekanan parameter output affine terhadap kualitas kriptografi S-box dan *trade-off* efisiensi komputasi dibandingkan Varian 2 dan Varian 3.

3.8 Validasi Fungsional

Sebelum dilakukan evaluasi menggunakan metrik kriptografis dan metrik performa, setiap S-box yang dihasilkan terlebih dahulu divalidasi secara fungsional. Validasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa S-box yang dihasilkan memenuhi persyaratan dasar sebagai komponen kriptografi yang valid. Validasi fungsional diterapkan untuk semua varian (Varian 1 hingga Varian 4).

Pada Varian 2, 3, dan 4, validasi meliputi pemeriksaan *bijectivity* (setiap nilai 0–255 muncul tepat sekali), determinisme (session key sama menghasilkan S-box sama), dan sensitivitas terhadap perubahan session key. S-box yang gagal validasi tidak dilanjutkan ke perhitungan metrik kriptografi.

Bijectivity diperiksa dengan memastikan bahwa setiap nilai dari 0 hingga 255 muncul tepat satu kali sebagai nilai keluaran. Pemeriksaan dilakukan dengan menghitung frekuensi kemunculan setiap nilai pada S-box yang dihasilkan. S-box dinyatakan *bijective* apabila seluruh nilai memiliki frekuensi kemunculan yang sama, yaitu tepat satu kali.

Determinisme diperiksa dengan membangkitkan S-box menggunakan *session key* yang sama secara berulang. S-box dinyatakan deterministik apabila hasil yang diperoleh selalu identik untuk *session key* yang sama.

Key sensitivity diperiksa dengan membangkitkan dua S-box menggunakan *session key* yang hanya berbeda satu bit. Pemeriksaan dilakukan dengan menghitung *Normalized Hamming Distance* (NHD) antara kedua S-box tersebut menggunakan rumus:

$$\text{NHD}(S_1, S_2) = \frac{1}{256 \times 8} \sum_{i=0}^{255} \text{HammingDistance}(S_1[i], S_2[i]) \quad (3.2)$$

dimana:

- $NHD(S_1, S_2)$ = *Normalized Hamming Distance* antara dua S-box
- $S_1[i]$ = byte ke- i dari S-box pertama
- $S_2[i]$ = byte ke- i dari S-box kedua
- $HammingDistance(S_1[i], S_2[i])$ = jumlah bit yang berbeda antara dua byte

Nilai NHD berada pada rentang 0 hingga 1. Semakin mendekati nilai 1, maka semakin sensitif S-box terhadap perubahan *session key*.

Ringkasan kriteria dan cara pemeriksaan validasi fungsional disajikan pada **Tabel 3.3**.

Tabel 3.3 Kriteria dan Cara Pemeriksaan Validasi Fungsional

Aspek	Kriteria	Cara Periksa
<i>Bijectivity</i>	Semua nilai 0–255 muncul tepat satu kali	Menghitung frekuensi setiap nilai
Determinisme	Output sama untuk session key yang sama	Membangkitkan S-box berulang dengan key yang sama
Key Sensitivity	Output berbeda signifikan untuk perubahan 1 bit	Menghitung NHD antara dua S-box

S-box dinyatakan **valid secara fungsional** apabila memenuhi ketiga kriteria di atas. Hanya S-box yang telah lolos validasi fungsional yang kemudian dilanjutkan ke tahap evaluasi kriptografis dan evaluasi performa.

3.9 Metode Evaluasi Kriptografis

Setelah S-box dinyatakan valid secara fungsional, tahap berikutnya adalah evaluasi kriptografis. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur kualitas keamanan S-box yang dihasilkan oleh setiap varian. Dalam penelitian ini, evaluasi kriptografis difokuskan pada tiga metrik utama, yaitu *Nonlinearity* (NL), *Strict Avalanche Criterion* (SAC), dan *Differential Uniformity* (DU). Ketiga metrik tersebut dipilih karena berkaitan langsung dengan kemampuan S-box dalam menghadapi serangan linear dan serangan diferensial.

Evaluasi dilakukan terhadap **100 S-box** untuk setiap varian. Setiap S-box dihasilkan menggunakan *session key* yang berbeda, sehingga hasil evaluasi dapat merepresentasikan stabilitas kualitas kriptografis dari masing-masing varian terhadap variasi kunci. Untuk setiap S-box, nilai NL, SAC, dan DU dihitung, kemudian direkapitulasi dalam bentuk nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi.

3.9.1 **Nonlinearity (NL)**

Nonlinearity mengukur jarak minimum antara fungsi Boolean yang direpresentasikan oleh S-box dengan seluruh fungsi affine. Nilai NL yang tinggi menunjukkan bahwa S-box semakin jauh dari sifat linear, sehingga lebih tahan terhadap serangan linear.

Pada S-box berukuran 8×8, setiap bit keluaran dapat dipandang sebagai satu fungsi Boolean. Oleh karena itu, nilai NL dihitung pada masing-masing dari delapan fungsi Boolean keluaran. Dalam penelitian ini, nilai NL S-box ditentukan berdasarkan nilai minimum dari delapan nilai NL tersebut. Pendekatan ini digunakan karena kekuatan S-box ditentukan oleh komponen keluaran terlemahnya.

Secara umum, nilai *nonlinearity* dapat dihitung menggunakan transformasi Walsh-Hadamard sebagai berikut:

$$NL(f) = 2^{n-1} - \frac{1}{2} \max_{\omega \in F_2^n} |W_f(\omega)| \quad (3.3)$$

dimana:

- $NL(f)$ = nilai *nonlinearity* dari fungsi Boolean f
- N = jumlah bit masukan (untuk S-box 8×8, $n = 8$)
- $W_f(\omega)$ = koefisien Walsh-Hadamard dari fungsi f pada frekuensi ω
- $\max |W_f(\omega)|$ = nilai maksimum dari koefisien Walsh-Hadamard

S-box dengan nilai NL minimal 100 dianggap memiliki kualitas kriptografis yang baik.

3.9.2 **Strict Avalanche Criterion (SAC)**

Strict Avalanche Criterion digunakan untuk mengukur sensitivitas perubahan bit keluaran terhadap perubahan satu bit masukan. S-box dikatakan memenuhi SAC dengan baik apabila perubahan satu bit pada masukan menyebabkan setiap bit keluaran berubah dengan probabilitas mendekati 0,5.

Dalam penelitian ini, SAC dihitung dengan membalik setiap bit masukan pada seluruh kemungkinan input, kemudian membandingkan perubahan yang terjadi pada bit keluaran. Nilai SAC ideal adalah 0,5 karena menunjukkan bahwa perubahan input menghasilkan perubahan output secara seimbang.

Nilai SAC secara umum dapat dinyatakan sebagai:

$$SAC = \frac{1}{n \times m \times 2^n} \sum_{j=0}^{n-1} \sum_{x=0}^{2^n-1} HW \left(S(x) \oplus S(x \oplus 2^j) \right) \quad (3.4)$$

dimana:

- n = jumlah bit input
- m = jumlah bit output
- $S(x)$ = keluaran S-box untuk input x
- HW = *Hamming Weight* (jumlah bit bernilai 1)
- 2^j = perubahan pada bit input ke- j
- Untuk S-box 8×8 , nilai $n = 8$ dan $m = 8$

3.9.3 **Differential Uniformity (DU)**

Differential Uniformity digunakan untuk mengukur ketahanan S-box terhadap serangan diferensial. Metrik ini menunjukkan jumlah maksimum kemunculan suatu perbedaan keluaran untuk perbedaan masukan tertentu. Semakin rendah nilai DU, semakin baik distribusi diferensial yang dimiliki S-box.

Nilai DU dihitung melalui *Difference Distribution Table* (DDT). Untuk setiap perbedaan input Δx , dihitung frekuensi kemunculan perbedaan output Δy berdasarkan persamaan:

$$S(x) \oplus S(x \oplus \Delta x) = \Delta y$$

Nilai DU kemudian diperoleh dari frekuensi maksimum pada DDT, dengan mengecualikan kasus trivial ($\Delta x = 0$):

$$DU = \max_{\Delta x \neq 0, \Delta y} \# \left\{ x \in F_2^n \mid S(x) \oplus S(x \oplus \Delta x) = \Delta y \right\} \quad (3.5)$$

Dimana:

- DU = nilai *Differential Uniformity*
- Δx = perbedaan input
- Δy = perbedaan output
- $\#\{\dots\}$ = jumlah elemen yang memenuhi kondisi

Untuk S-box 8×8 , nilai DU yang lebih rendah menunjukkan resistensi diferensial yang lebih baik. S-box AES standar memiliki nilai DU sebesar 4, sehingga nilai yang mendekati 4 umumnya dianggap baik.

3.9.4 Prosedur Evaluasi Kriptografis

Prosedur evaluasi kriptografis dilakukan secara konsisten untuk seluruh varian agar hasil yang diperoleh dapat dibandingkan secara objektif. Tahapan evaluasi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4 Prosedur Evaluasi Kriptografis

Langkah	Prosedur
1	Bangkitkan S-box dari setiap varian menggunakan session key acak
2	Lakukan validasi fungsional terhadap S-box yang dihasilkan
3	Hitung nilai NL, SAC, dan DU untuk setiap S-box yang valid
4	Ulangi proses hingga diperoleh 1000 S-box untuk setiap varian
5	Rekapitulasi nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi untuk setiap metrik per varian

Dengan prosedur ini, evaluasi kriptografis tidak hanya melihat kualitas satu S-box tertentu, tetapi juga mengevaluasi stabilitas kualitas dari setiap varian terhadap variasi *session key*. Hasil evaluasi kemudian digunakan untuk membandingkan karakteristik kriptografis antara *baseline* statis, *baseline* dinamis, dan dua mekanisme usulan yang dikembangkan dalam penelitian ini.

3.10 Metode Evaluasi Performa

Selain evaluasi kriptografis, penelitian ini juga melakukan evaluasi performa untuk mengukur efisiensi konstruksi S-box dari setiap varian. Evaluasi performa penting dilakukan karena *dynamic S-box* umumnya memiliki beban komputasi yang lebih tinggi dibandingkan *static S-box*. Dalam penelitian ini, evaluasi performa difokuskan pada dua metrik utama, yaitu ***generation time*** (*generation time*) dan ***memory footprint***.

Untuk setiap varian, dibangkitkan **100 S-box** menggunakan *session key* yang berbeda. Setiap proses generasi S-box diulang sebanyak **100 kali**, kemudian diambil nilai rata-rata *generation timenya*. Pengulangan ini dilakukan untuk memperoleh hasil pengukuran yang lebih stabil. Sebelum pengukuran utama dilakukan, terlebih dahulu dilakukan beberapa kali eksekusi awal (*warm-up*) yang tidak dimasukkan ke dalam perhitungan. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi pengaruh inisialisasi JVM dan *Just-In-Time* (JIT) compiler.

generation time (*generation time*) mengukur lama waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu S-box dari awal hingga selesai. Pengukuran dilakukan dengan mencatat waktu eksekusi mulai dari pemberian *session key* hingga S-box dihasilkan. Untuk memperoleh hasil yang stabil, pengukuran dilakukan sebanyak **100 kali** untuk setiap S-box, kemudian diambil nilai rata-ratanya. Hasil pengukuran dinyatakan dalam satuan **milidetik (ms)**.

Memory footprint mengukur jumlah memori yang digunakan selama proses konstruksi S-box. Pengukuran dilakukan dengan memantau penggunaan memori heap sebelum dan sesudah proses konstruksi S-box. Metrik ini penting untuk mengevaluasi kelayakan penerapan *dynamic S-box* pada perangkat dengan keterbatasan sumber daya, seperti perangkat IoT.

Selain pengukuran langsung, penelitian ini juga menghitung **overhead** Varian 3 dan Varian 4 terhadap *Standardized EC Baseline* (Varian 2). Overhead dihitung dengan membandingkan rata-rata *generation time* dan *memory footprint* Varian 3 dan Varian 4 terhadap Varian 2. Tujuan perhitungan overhead adalah untuk mengetahui seberapa besar tambahan beban komputasi yang ditimbulkan oleh mekanisme *CBPE* dan *KDFP*.

Pengukuran performa dilakukan terhadap **100 S-box** yang berbeda untuk setiap varian. Jumlah ini dipilih untuk memperoleh gambaran rata-rata performa yang representatif. Hasil pengukuran direkapitulasi dalam bentuk nilai rata-rata dan standar deviasi, kemudian disajikan dan dianalisis pada Bab 4.

3.11 Lingkungan Implementasi

Implementasi keempat varian S-box dalam penelitian ini dilakukan menggunakan bahasa pemrograman **Java**. Pemilihan Java didasarkan pada ketersediaan library kriptografi yang matang serta kemudahan dalam melakukan pengukuran waktu dan penggunaan memori. Library kriptografi yang digunakan adalah **Bouncy Castle** versi bcprov-jdk18on-1.83.

Spesifikasi perangkat yang digunakan untuk melakukan eksperimen adalah sebagai berikut:

- **Prosesor:** 12th Gen Intel Core i5-12500H @ 2.50 GHz
- **Memori (RAM):** 16 GB
- **Sistem Operasi:** Windows 11 64-bit
- **Java Development Kit (JDK):** OpenJDK 21.0.10 LTS (Eclipse Temurin)
- **Integrated Development Environment (IDE):** Visual Studio Code

Kartu grafis dan penyimpanan tidak digunakan secara langsung dalam proses komputasi, karena seluruh implementasi dijalankan pada CPU.

Kurva elliptic yang digunakan dalam penelitian ini adalah **secp256r1** (NIST P-256). Parameter kurva diperoleh dari library Bouncy Castle tanpa dilakukan modifikasi. Penggunaan kurva standar ini bertujuan untuk menjaga konsistensi dan reproduksibilitas hasil eksperimen.

Session key yang digunakan dalam eksperimen dibangkitkan menggunakan SecureRandom, yaitu generator bilangan acak kriptografis yang disediakan oleh Java. Setiap S-box dibangkitkan menggunakan *session key* yang berbeda untuk menjamin variasi input pada proses evaluasi.

Sebelum pengukuran performa utama dilakukan, terlebih dahulu dilakukan proses *warm-up* untuk mengurangi pengaruh inisialisasi JVM dan optimisasi *Just-In-Time* (JIT) compiler. Langkah ini dilakukan agar hasil pengukuran *generation time* menjadi lebih stabil dan representatif.

Konfigurasi eksperimen yang diterapkan adalah sebagai berikut:

- Jumlah S-box yang dievaluasi untuk metrik kriptografis: **1000 S-box** per varian
- Jumlah pengulangan pengukuran *generation time*: **100 kali** per S-box
- Jumlah S-box untuk pengukuran performa: **100 S-box** per varian

Seluruh proses implementasi dan eksperimen dilakukan dengan memperhatikan prinsip *reproducibility*, sehingga konstruksi S-box pada setiap varian dapat diulang dengan hasil yang konsisten untuk *session key* yang sama.

BAB 4 HASIL PERCOBAAN DAN ANALISIS

4.1 Skenario Percobaan

Bab ini menyajikan hasil pengujian empat varian S-box yang dirancang pada BAB 3. Pengujian dilakukan untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian sebagaimana dirumuskan pada BAB 1, khususnya evaluasi efektivitas Varian 3 (CBPE) dan Varian 4 (KDFP) dibandingkan Standardized EC *Baseline* (Varian 2).

4.1.1 Lingkungan Implementasi dan Konfigurasi

Implementasi keempat varian dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Java (OpenJDK Temurin 21.0.10 LTS, 64-bit) dengan library Bouncy Castle (`bcprov-jdk18on-1.83.jar`) untuk operasi kurva eliptik. Pengujian dijalankan pada perangkat dengan sistem operasi Microsoft Windows 11 (Build 26200), prosesor Intel Core i5-12500H (12th Gen), dan arsitektur x64. Lingkungan perangkat lunak dan perangkat keras yang sama digunakan untuk seluruh varian agar perbandingan hasil bersifat adil.

Konfigurasi eksperimen yang digunakan pada seluruh varian *dynamic S-box* disajikan pada **Tabel 4.1**.

Tabel 4.1 Konfigurasi eksperimen pengujian *dynamic S-box*.

Parameter	Nilai
Kurva eliptik	secp256r1
Panjang urutan titik (L)	4096
Jumlah run per varian	100
Skema session key	Deterministik dari base key (SHA-256)
Jumlah kandidat D Varian 2	8 (seleksi entropi)
Jumlah kandidat D Varian 3 dan 4	32 (seleksi NL-first)
Metrik <i>nonlinearity</i>	<i>Vectorial nonlinearity</i> (255 mask non-nol)
Syarat validitas	<i>Bijectivity</i> (wajib terpenuhi)

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.1, seluruh varian *dynamic S-box* diuji menggunakan parameter backbone kurva eliptik yang konsisten. Perbedaan

konfigurasi seleksi D antara Varian 2 dan Varian 3/4 mencerminkan perancangan masing-masing varian, yaitu *baseline shuffle-only* pada Varian 2 dan konstruksi *affine-equivalent* dengan optimasi kriptografi pada Varian 3 dan Varian 4.

Varian 1 (Static AES-128 S-box) tidak melalui proses konstruksi berbasis session key, tetapi tetap dievaluasi menggunakan evaluator metrik yang sama sebagai acuan kualitas S-box statis standar.

4.1.2 Prosedur Pengujian

1. Menghasilkan session key deterministik untuk run ke- i ($i = 1, 2, \dots, 100$).
2. Mengonstruksi S-box menggunakan salah satu dari empat varian sesuai skenario pengujian.
3. Memvalidasi *bijectivity* S-box yang dihasilkan.
4. Menghitung metrik kriptografi: *nonlinearity* (NL), *Strict Avalanche Criterion* (SAC), dan *Differential Uniformity* (DU).
5. Mencatat *generation time* (*generation time*) dan *memory footprint* selama proses konstruksi.
6. Mengulangi langkah 1–5 hingga mencapai 100 run per varian.

Skenario pengujian dibagi menjadi empat kelompok sesuai varian yang diuji. Varian 1 diuji sebagai *baseline* statis. Varian 2 diuji sebagai *baseline dynamic shuffle-only*. Varian 3 dan Varian 4 diuji sebagai varian usulan *affine-equivalent* dengan penekanan parameter input (CBPE) dan output (KDFP). Hasil rata-rata dari 100 run per varian digunakan sebagai dasar analisis pada Subbab 4.2 dan 4.3. Penelitian ini melaporkan nilai rata-rata tanpa deviasi standar karena fokus evaluasi berada pada perbandingan relatif antar varian dalam skenario terkontrol yang sama.

4.2 Hasil Percobaan

4.2.3 Hasil Metrik Kriptografi

Hasil rata-rata metrik kriptografi dari 100 run untuk keempat varian disajikan pada Tabel 4.2. Seluruh S-box yang diuji memenuhi syarat *bijectivity* pada setiap run.

Tabel 4.2 Hasil rata-rata metrik kriptografi empat varian S-box (100 run).

Varian	NL	SAC	DU	Bijectvity
1 – Static AES-128	112,0	0,5047	4,0	Ya (seluruh run)
2 – Standardized EC <i>Baseline</i>	92,8	0,5028	0,5028	Ya (seluruh run)
3 – CBPE	112,0	0,5000	4,0	Ya (seluruh run)
4 – KDFP	112,0	0,5000	4,0	Ya (seluruh run)

Berdasarkan Tabel 4.2, Varian 3 dan Varian 4 setara dengan Varian 1 pada metrik NL (112,0) dan DU (4,0). Nilai SAC Varian 3 dan Varian 4 adalah 0,5000, mendekati nilai ideal 0,5, sedangkan Varian 1 mencatatkan SAC 0,5047. Sebaliknya, Varian 2 sebagai *baseline shuffle-only* menghasilkan NL 92,8 dan DU 11,2, yang berada di bawah kualitas kriptografi Varian 1, Varian 3, dan Varian 4.

Perbandingan peningkatan metrik kriptografi Varian 3 dan Varian 4 terhadap Varian 2 disajikan pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3 Perbandingan delta metrik kriptografi Varian 3 dan Varian 4 terhadap Varian 2.

Varian	Δ NL	Δ DU	Δ SAC
Varian 3 vs Varian 2	+19,2	-7,2	-0,0028
Varian 4 vs Varian 2	+19,2	-7,2	-0,0028

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.3, kedua varian usulan memberikan peningkatan NL dan DU yang identik terhadap Varian 2. Peningkatan NL sebesar 19,2 poin menunjukkan bahwa konstruksi *affine-equivalent* berbasis kunci mampu mendekatkan kualitas *nonlinearity dynamic S-box* ke level S-box AES statis. Penurunan DU sebesar 7,2 poin menunjukkan peningkatan resistansi terhadap serangan diferensial dibandingkan *baseline shuffle-only*.

4.2.4 Hasil Metrik Efisiensi

Hasil rata-rata *generation time* dan *memory footprint* dari 100 run disajikan pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4 Hasil rata-rata metrik efisiensi empat varian S-box (100 run).

Varian	<i>generation time</i> (ms)	<i>Memory footprint</i> (KB)
1 – Static AES-128	0,85	18.689,38
2 – Standardized EC <i>Baseline</i>	687,31	66.327,29
3 – CBPE	699,70	33.189,94
4 – KDFP	738,20	47.404,19

Varian 1 memiliki *generation time* terendah karena tidak memerlukan proses konstruksi S-box dinamis. Antara varian *dynamic S-box*, Varian 2 memiliki *generation time* tercepat (687,31 ms), diikuti Varian 3 (699,70 ms) dan Varian 4 (738,20 ms). Penambahan *generation time* Varian 3 terhadap Varian 2 adalah 12,39 ms (sekitar 1,8%), sedangkan penambahan waktu Varian 4 terhadap Varian 2 adalah 50,89 ms (sekitar 7,4%).

Pada aspek *memory footprint*, Varian 3 mencatatkan 33.189,94 KB, lebih rendah daripada Varian 2 (66.327,29 KB). Varian 4 mencatatkan 47.404,19 KB, juga lebih rendah daripada Varian 2. Nilai *memory footprint* merepresentasikan estimasi alokasi memori pada implementasi Java selama proses konstruksi dan evaluasi kandidat D, sehingga interpretasinya terbatas pada konteks implementasi yang diuji, bukan ukuran memori absolut pada perangkat keras.

4.3 Analisis

4.3.1 Analisis Varian 3 (CBPE) terhadap Varian 2

Berdasarkan Tabel 4.2 dan Tabel 4.4, Varian 3 (CBPE) menunjukkan peningkatan kualitas kriptografi yang terukur dibandingkan Varian 2. Nilai NL meningkat dari 92,8 menjadi 112,0, sementara DU menurun dari 11,2 menjadi 4,0. Nilai SAC 0,5000 mendekati ideal 0,5, meskipun sedikit di bawah SAC Varian 1 (0,5047).

Peningkatan ini dikaitkan dengan pergeseran inti pemetaan dari *shuffle-only* menuju konstruksi *affine-equivalent* berbasis kunci, dengan penekanan derivasi parameter input affine (B_k, b_k) dari material h_0 . Berbeda dengan Varian 2 yang mengandalkan shuffle pada material byte dengan seleksi D berbasis entropi (8 kandidat), Varian 3 menerapkan seleksi NL-first pada 32 kandidat D. Mekanisme ini memungkinkan pemilihan S-box dengan *nonlinearity* tertinggi per session key, sehingga hasil akhir dapat mendekati batas kualitas S-box AES statis pada metrik NL dan DU.

Dari sisi efisiensi, Varian 3 menambah *generation time* sekitar 12 ms dibandingkan Varian 2. Kenaikan waktu ini relatif kecil (1,8%) dibandingkan peningkatan NL dan DU yang diperoleh. *Memory footprint* Varian 3 (33.189,94 KB) juga lebih rendah daripada Varian 2 (66.327,29 KB), yang mengindikasikan bahwa peningkatan kriptografi tidak selalu diikuti peningkatan konsumsi memori pada implementasi yang diuji. Temuan ini menjawab tujuan penelitian nomor 1 pada Tabel 1.1.

4.3.2 Analisis Varian 4 (KDFP) terhadap Varian 2

Varian 4 (KDFP) menghasilkan metrik kriptografi yang setara dengan Varian 3 pada NL (112,0), DU (4,0), dan SAC (0,5000). Dibandingkan Varian 2, Varian 4 memberikan $\Delta NL +19,2$ dan $\Delta DU -7,2$ yang identik dengan Varian 3.

Kesamaan metrik kriptografi antara Varian 3 dan Varian 4 dapat dijelaskan oleh dua faktor. Pertama, kedua varian memakai rumus inti *affine-equivalent* yang sama, yaitu $S(x) = A_k(\text{Inv}(B_k \cdot x \oplus b_k)) \oplus c_k$, dengan perbedaan hanya pada jalur derivasi material kunci (h_0 untuk CBPE, h_1 untuk KDFP). Kedua, keduanya menerapkan seleksi NL-first pada 32 kandidat D dengan syarat *bijectivity*. Akibatnya, kandidat terpilih cenderung menghasilkan NL dan DU optimal yang sama pada dataset pengujian ini, meskipun jalur derivasi parameternya berbeda.

Perbedaan utama Varian 4 terletak pada efisiensi komputasi. Varian 4 memerlukan *generation time* 738,20 ms, atau sekitar 51 ms lebih lambat

daripada Varian 2 dan 38 ms lebih lambat daripada Varian 3. *Memory footprint* Varian 4 (47.404,19 KB) berada di antara Varian 2 dan Varian 3. Hasil ini menunjukkan bahwa penekanan parameter output affine (A_k , c_k) memberikan kualitas kriptografi setara CBPE, tetapi dengan biaya waktu yang lebih tinggi. Temuan ini menjawab tujuan penelitian nomor 2 pada Tabel 1.1.

4.3.3 Analisis *Trade-off* Kriptografi dan Efisiensi

Analisis *trade-off* dilakukan untuk membandingkan kualitas kriptografi dan efisiensi komputasi antar Varian 2, Varian 3, dan Varian 4. Ringkasan perbandingan disajikan pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5 Hasil rata-rata metrik efisiensi empat varian S-box (100 run).

Varian	NL	DU	SAC	Waktu (ms)	Memory (KB)	Posisi relatif
2	92,8	11,2	0,5028	687,31	66.327,29	<i>Baseline shuffle-only</i>
3	112,0	4,0	0,5000	699,70	33.189,94	NL/DU setara AES statis; waktu +12 ms
4	112,0	4,0	0,5000	738,20	47.404,19	NL/DU setara AES statis; waktu +51 ms

Berdasarkan Tabel 4.5, terdapat *trade-off* yang jelas antara *baseline shuffle-only* dan varian *affine-equivalent*. Varian 2 merupakan varian tercepat di antara *dynamic S-box*, tetapi memiliki NL dan DU terendah. Varian 3 menawarkan peningkatan kriptografi terbesar per milidetik tambahan, karena hanya menambah sekitar 12 ms dari *baseline*. Varian 4 memberikan kualitas kriptografi setara Varian 3, tetapi dengan waktu tambahan yang lebih besar.

Dibandingkan Varian 1 (AES statis), Varian 3 dan Varian 4 mendekati kualitas NL dan DU pada biaya waktu yang jauh lebih tinggi (sekitar 700–738 ms vs 0,85 ms). Perbandingan ini menegaskan bahwa *dynamic S-box* berbasis *affine-equivalent* mampu mendekati kualitas S-box statis standar pada metrik utama, namun dengan overhead konstruksi yang besar. Konteks

trade-off ini sesuai dengan batasan penelitian yang memfokuskan evaluasi pada kualitas konstruksi S-box, bukan integrasi penuh ke pipeline enkripsi AES.

Secara keseluruhan, hasil percobaan menjawab tujuan penelitian nomor 3 pada Tabel 1.1: diperoleh gambaran *trade-off* yang jelas antara peningkatan kualitas kriptografi dengan biaya komputasi pada kedua varian usulan CBPE dan KDFP.

4.4 Ringkasan Hasil

Ringkasan hasil pengujian empat varian S-box disajikan sebagai berikut.

1. Seluruh varian *dynamic S-box* (Varian 2, 3, dan 4) menghasilkan S-box *bijective* pada 100 run pengujian.
2. Varian 3 dan Varian 4 meningkatkan NL sebesar 19,2 poin dan menurunkan DU sebesar 7,2 poin dibandingkan Varian 2, sehingga setara Varian 1 pada NL (112,0) dan DU (4,0).
3. Varian 3 menambah *generation time* sekitar 12 ms, sedangkan Varian 4 menambah sekitar 51 ms dibandingkan Varian 2.
4. *Memory footprint* Varian 3 dan Varian 4 lebih rendah daripada Varian 2 pada implementasi Java yang diuji.

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.5 Kesimpulan

Tujuan 1 — Efektivitas CBPE (Varian 3). Varian 3 terbukti efektif meningkatkan kualitas kriptografi *dynamic S-box* dibandingkan *Standardized EC Baseline* (Varian 2). Pada 100 run pengujian, Varian 3 menghasilkan NL 112,0 dan DU 4,0, dibandingkan Varian 2 yang menghasilkan NL 92,8 dan DU 11,2. Peningkatan NL sebesar 19,2 poin dan penurunan DU sebesar 7,2 poin menunjukkan bahwa penekanan parameter input affine dari material h_0 melalui konstruksi *affine-equivalent* berbasis kunci mampu mengatasi keterbatasan *baseline shuffle-only*. SAC Varian 3 mendekati nilai ideal 0,5 pada 0,5000. Dari sisi efisiensi, penambahan *generation time* hanya sekitar 12 ms, sementara *memory footprint* Varian 3 (33.189,94 KB) lebih rendah daripada Varian 2 (66.327,29 KB). *Trade-off* yang diperoleh masih dapat diterima sesuai kesimpulan yang dirumuskan pada Tabel 1.1.

Tujuan 2 — Efektivitas KDFP (Varian 4). Varian 4 terbukti efektif meningkatkan kualitas kriptografi *dynamic S-box* dibandingkan Varian 2 dengan hasil setara Varian 3. Varian 4 mencapai NL 112,0, DU 4,0, dan SAC 0,5000, sehingga setara Varian 1 pada metrik NL dan DU. Penekanan parameter output affine dari material h_1 memberikan peningkatan terukur terhadap Varian 2 ($\Delta NL +19,2$; $\Delta DU -7,2$). *generation time* Varian 4 bertambah sekitar 51 ms dibandingkan Varian 2, lebih tinggi daripada Varian 3, namun masih tergolong peningkatan moderat relatif terhadap *baseline*. *Memory footprint* Varian 4 (47.404,19 KB) juga lebih rendah daripada Varian 2.

Tujuan 3 — Trade-off kriptografi dan efisiensi. Terdapat *trade-off* yang jelas antara peningkatan kualitas kriptografi dan efisiensi komputasi pada varian *dynamic S-box* yang diuji. Varian 2 merupakan *baseline* tercepat (687,31 ms) tetapi dengan NL dan DU terendah. Varian 3 dan Varian 4 mendekati kualitas kriptografi S-box AES statis pada NL dan DU dengan biaya waktu 699,70 ms

dan 738,20 ms. Berdasarkan hasil pengujian, Varian 3 lebih unggul apabila prioritas utama adalah peningkatan NL dan DU dengan overhead waktu minimal, sedangkan Varian 4 layak dipertimbangkan apabila penekanan derivasi parameter output dari material h_1 menjadi pertimbangan desain yang lebih dominan dengan toleransi waktu tambahan yang sedikit lebih besar.

Kesimpulan di atas selaras dengan tujuan penelitian dan Tabel 1.1, serta mendukung framing penelitian bahwa backbone material kurva eliptik yang dikombinasikan dengan konstruksi *affine-equivalent* berbasis kunci lebih efektif daripada perluasan shuffle untuk meningkatkan kualitas kriptografi *dynamic S-box* pada metrik yang diuji.

5.6 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan yang telah ditetapkan, saran untuk pengembangan lebih lanjut adalah sebagai berikut.

1. Melakukan integrasi S-box hasil Varian 3 atau Varian 4 ke dalam pipeline AES-128 secara penuh (SubBytes) dan mengevaluasi dampaknya pada performa enkripsi citra, termasuk metrik NPCR, UACI, entropi, dan korelasi antar-piksel.
2. Melakukan evaluasi keragaman (diversity) dengan menguji ribuan S-box per varian untuk menganalisis distribusi metrik kriptografi, bukan hanya nilai rata-rata dari 100 run.
3. Mengoptimalkan *generation time* Varian 4, khususnya pada tahap seleksi NL-first dengan 32 kandidat D, agar *trade-off* efisiensi dapat ditingkatkan tanpa mengorbankan kualitas NL dan DU.
4. Mengeksplorasi kurva eliptik lain di luar secp256r1 untuk menilai apakah kualitas material byte dan hasil akhir S-box dapat ditingkatkan lebih lanjut.
5. Melakukan analisis keamanan tambahan di luar metrik NL, SAC, dan DU, seperti *linear cryptanalysis* resistance, algebraic immunity, atau

pengujian terhadap serangan chosen-plaintext pada skenario *dynamic S-box* multi-sesi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] National Institute of Standards and Technology, "Advanced Encryption Standard (AES)," FIPS PUB 197, Nov. 2001.
- [2] H. M. Heys, "A tutorial on linear and differential cryptanalysis," *Cryptologia*, vol. 26, no. 3, pp. 189–204, 2002, doi: 10.1080/0161-110291890885.
- [3] S. Ibrahim and A. M. Abbas, "Efficient key-dependent dynamic S-boxes based on permuted elliptic curves," *Inf. Sci.*, vol. 558, pp. 246–264, 2021, doi: 10.1016/j.ins.2021.01.014.
- [4] S. Ahmed et al., "Lightweight AES Design for IoT Applications: Optimizations in FPGA and ASIC With DFA Countermeasure Strategies," *IEEE Access*, vol. 13, pp. 22489–22509, 2025, doi: 10.1109/ACCESS.2025.3533611.
- [5] A. Alahe et al., "Real-Time agricultural image encryption algorithm using AES on edge computing devices," *Comput. Electron. Agric.*, vol. 237, 2025, doi: 10.1016/j.compag.2025.110594.
- [6] M. R. Bayesh et al., "A Dual-Layer Image Encryption Framework Using Chaotic AES with Dynamic S-Boxes and Steganographic QR Codes," 2026, arXiv:2506.13895.
- [7] M. Bilal et al., "An efficient algorithm to generate dynamic substitution-boxes and its applications in image encryption," *Alexandria Eng. J.*, vol. 116, pp. 214–231, 2025, doi: 10.1016/j.aej.2024.11.014.
- [8] M. Hussain et al., "A dynamic S-box algorithm based on special supersingular elliptic curve," *Integration*, vol. 101, 2025, doi: 10.1016/j.vlsi.2024.102340.

- [9] A. Dhaw et al., "A Comparative Mathematical Analysis of Elliptic-Curve-Enhanced AES for Image Encryption Using Dynamic Keys and S-Boxes," *AlQalam J. Med. Appl. Sci.*, 2026, doi: 10.54361/ajmas.269114.
- [10] G. Murtaza et al., "Efficient image encryption algorithm based on ECC and dynamic S-box," *J. Inf. Secur. Appl.*, vol. 90, 2025, doi: 10.1016/j.jisa.2025.104004.
- [11] A. S. Alali et al., "Secure medical image encryption with hyperelliptic curve based S-boxes," *Sci. Rep.*, vol. 15, 2025, doi: 10.1038/s41598-025-02102-y.
- [12] C. E. Shannon, "Communication theory of secrecy systems," *Bell Syst. Tech. J.*, vol. 28, no. 4, pp. 656–715, 1949.
- [13] M. A. M. Khan et al., "An optimized substitution box generator based on cubic pell curves and its application in image encryption," *Sci. Rep.*, vol. 16, 2026, doi: 10.1038/s41598-025-28045-y.
- [14] U. Hayat et al., "A Truly Dynamic Substitution Box Generator for Block Ciphers Based on Elliptic Curves Over Finite Rings," *Arab. J. Sci. Eng.*, vol. 46, pp. 8887–8899, 2021, doi: 10.1007/s13369-021-05666-9.
- [15] T. Haider et al., "Substitution box generator with enhanced cryptographic properties and minimal computation time," *Expert Syst. Appl.*, vol. 241, 2024, doi: 10.1016/j.eswa.2023.122779.

LAMPIRAN